本文档由 funstory.ai 的开源 PDF 翻译库 BabelDOC v0.5.24 (http://yadt.io) 翻译，本仓库正在积极的建设当中，欢迎 star 和关注。

应用说明

Antenna 阻抗测量与匹配

米哈伊尔·萨洛夫

摘要

本应用说明描述了德州仪器收发器和模块在433/868-MHz（ISM Sub-1 GHz）和2.44、5.1、5.6-GHz频段（蓝牙® 低功耗、ZigBee®、Wi-Fi™）中常用的天线匹配实践，以实现通信的最大可能范围。

工程师通常从收发器的数据手册或评估板文档中复制天线及其匹配电路，但一些重要的实际操作条件并未被考虑。带有天线的电路板可以安装在塑料外壳中，现代电子设备正在变得越来越小。此外，主接地平面和靠近天线的组件放置也起着关键作用。

目录

1 引言.2
2 天线驻波比 (SWR) 测量.3
3 评估板匹配组件位置.10
4 Volpert-Smith图.11
4.1 天线阻抗匹配.13
4.2 50-Ohm Load的自定义校准.15
4.3 VNA校准程序.25
5 868-MHz PCB螺旋天线测量与匹配.29
6 2.4-GHz PCB紧凑天线测量与匹配.38
7 2.4-GHz PCB倒F天线测量与匹配 .41
8 快速在线电路或内置设备天线验证.44
9 结论.50

商标

Wi-Fi™ 是Wi-Fi联盟的商标。Bluetooth® 是蓝牙SIG的注册商标。ZigBee® 是ZigBee联盟的注册商标。所有商标均为其各自所有者的财产。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

1 引言

随着工作频率的增加，PCB上的线路、电路和走线参数将发挥关键作用，因为几何尺寸变得与波长可比。几何尺寸帮助用户确定其物理尺寸（长度和宽度）。例如，从433 MHz到5.5 GHz的波长（表1-1）。

表1-1. 频率及其对应的长度

频率, MHz	波长, λ, cm	波长, λ/4, cm
433	69.23	17.30
868	34.53	8.63
2440	12.29	3.07
5500	5.45	1.36

线路和走线在操作频率增加时会改变其操作行为，不仅具有活性电阻。根据频率，电感或电容抗可能会占主导地位，并且其值会变化。对于高频，使用阻抗或“Z”（表示具有电抗的活性电阻）。电阻（R）不会随频率变化，但电抗（±jX）会随频率变化。这意味着阻抗（Z）会随频率变化。

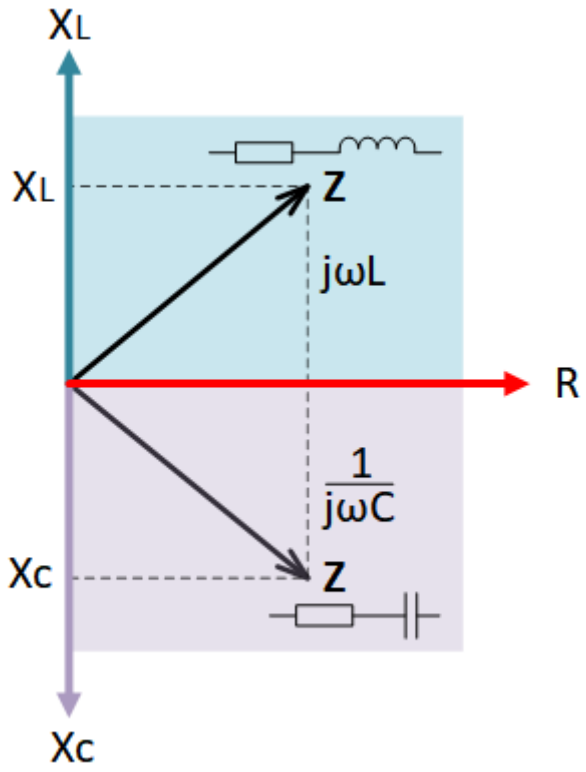


图1-1. 阻抗(Z)的图形表示

版权所有 © 2022 德州仪器公司

2 天线驻波比 (SWR) 测量

驻波比（SWR）是天线的一个重要参数。SWR表示天线与收发器（或电缆、线路或电路）之间的阻抗匹配（调谐）情况。工程师可以使用该参数来了解天线的匹配情况（良好或不佳）。

SWR值越低，天线匹配越好（通常为50欧姆，电视网络为75欧姆）。因此，天线可以辐射出最大的发射功率。最低的SWR值为1:1。此时，所有功率都被辐射出去，没有功率反射回发射机。实际上，由于寄生元件的存在，SWR值无法达到1:1。对于放置在PCB上的小型天线，最佳的SWR值通常小于2:1。天线的工作带宽通常在SWR值为2:1时进行测量。

此外，还有一个参数称为S11——反射系数（或回波损耗）。它表示从天线反射回发射机的功率大小。理想情况下，S11的值为无穷大，表示没有反射功率，所有功率都被天线辐射出去。如果S11为0 dB，则没有辐射功率，所有功率都反射回发射机。

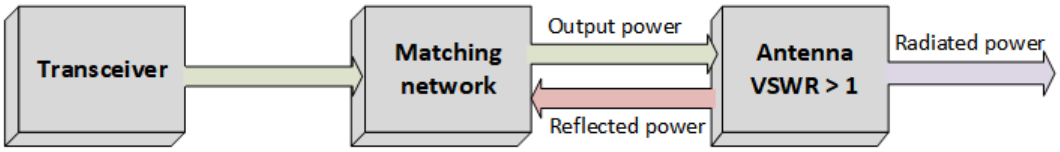


图2-1. 辐射功率的意义

为了更好地了解驻波比值与从天线反射回发射机的反射功率之间的关系，您可以使用表2-1。

表2-1. 驻波比值和反射功率

驻波比值	反射功率百分比
1.001:1	0.00
1.100:1	0.22
1.200:1	0.83
1.300:1	1.70
1.400:1	2.77
1.500:1	4.00
1.600:1	5.32
1.900:1	9.62
2.000:1	11.10
2.500:1	18.36
3.000:1	25.00
5.600:1	48.56
7.000:1	56.25
10.000:1	66.94
20.000:1	81.86

版权所有 © 2022 德州仪器公司

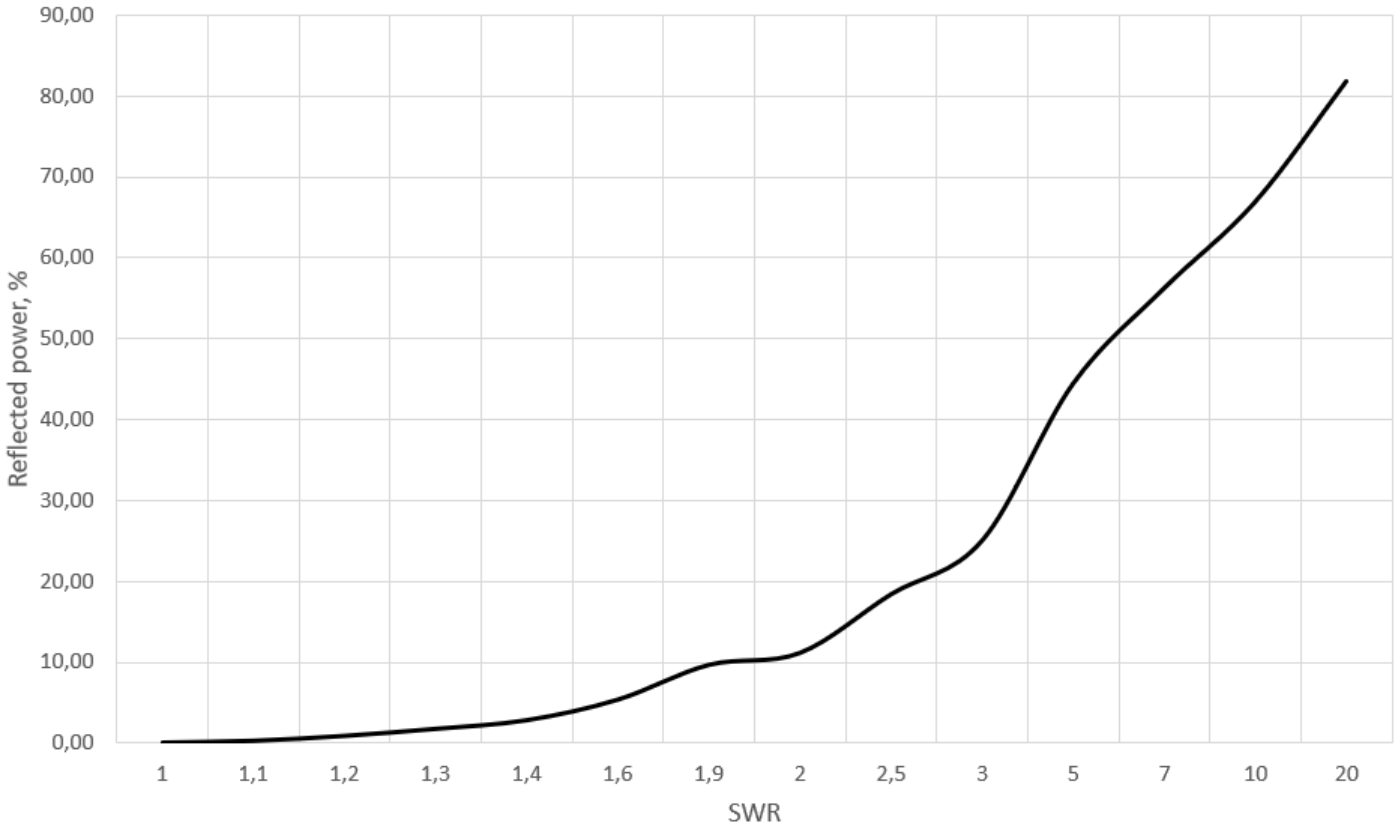


图2-2. 驻波比值和反射功率

使用表2-1，用户可以计算从天线辐射出的功率。例如，测量到的驻波比值为2:1。这意味着，天线将仅辐射发射机功率的88.9%（100% - 11.10%）。对于电池供电设备而言，这可能是一个大问题，因为随着发射功率的增加，发射机的耗电量也会增加。如果天线匹配得更好，较低的发射功率也可以达到相同的范围。也就是说，我们可以节省电池，延长设备的运行时间。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

例如，与50欧姆SMD天线PULSE W3013匹配的自由空间驻波比值在图2-3中显示。

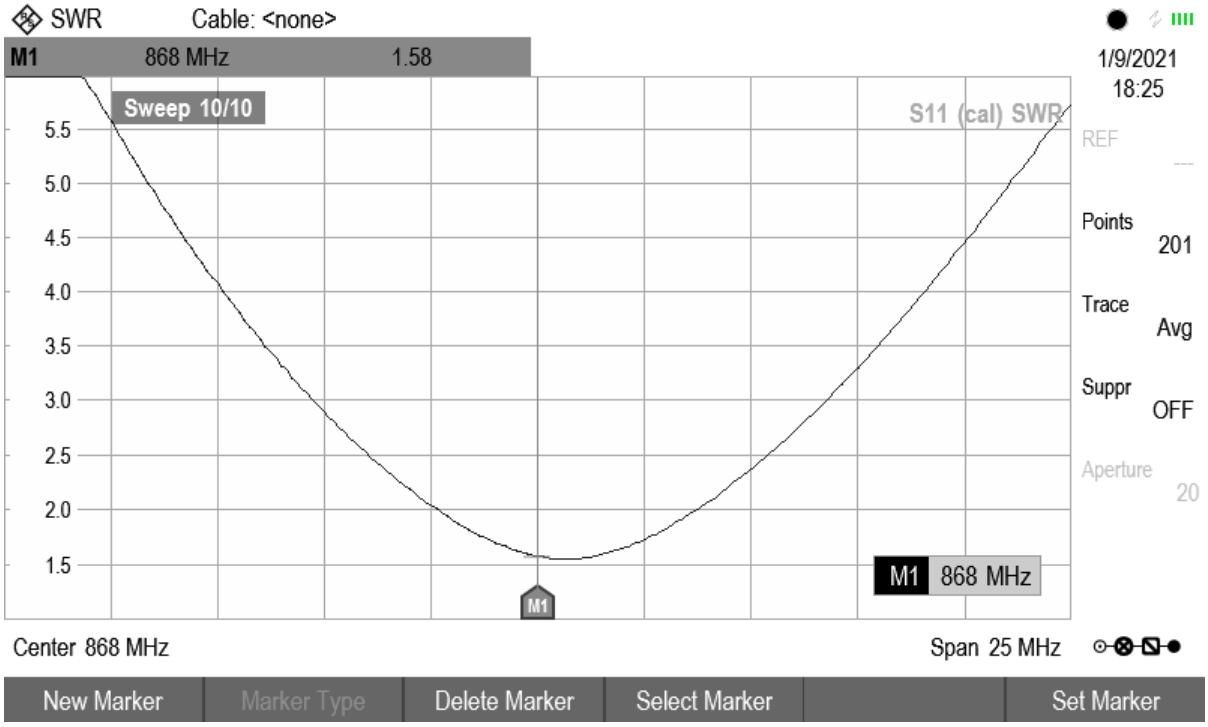


图2-3. 868 MHz的驻波比值

在868兆赫频率下，驻波比值为1.58:1（标记M1）。表2-1显示，大约有5%的发射机功率将被损耗。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

天线通常安装在塑料外壳中。对于现代设备而言，这可能是一个实际问题，因为设备尺寸越来越小，天线会非常接近塑料。塑料可能是一个巨大的负载并使天线失谐。失谐的程度取决于塑料的化学成分和碳含量。让我们来看一个实际例子，如图2-4所示。它显示了PULSE W3013天线非常接近塑料外壳（距离为1毫米）的情况。

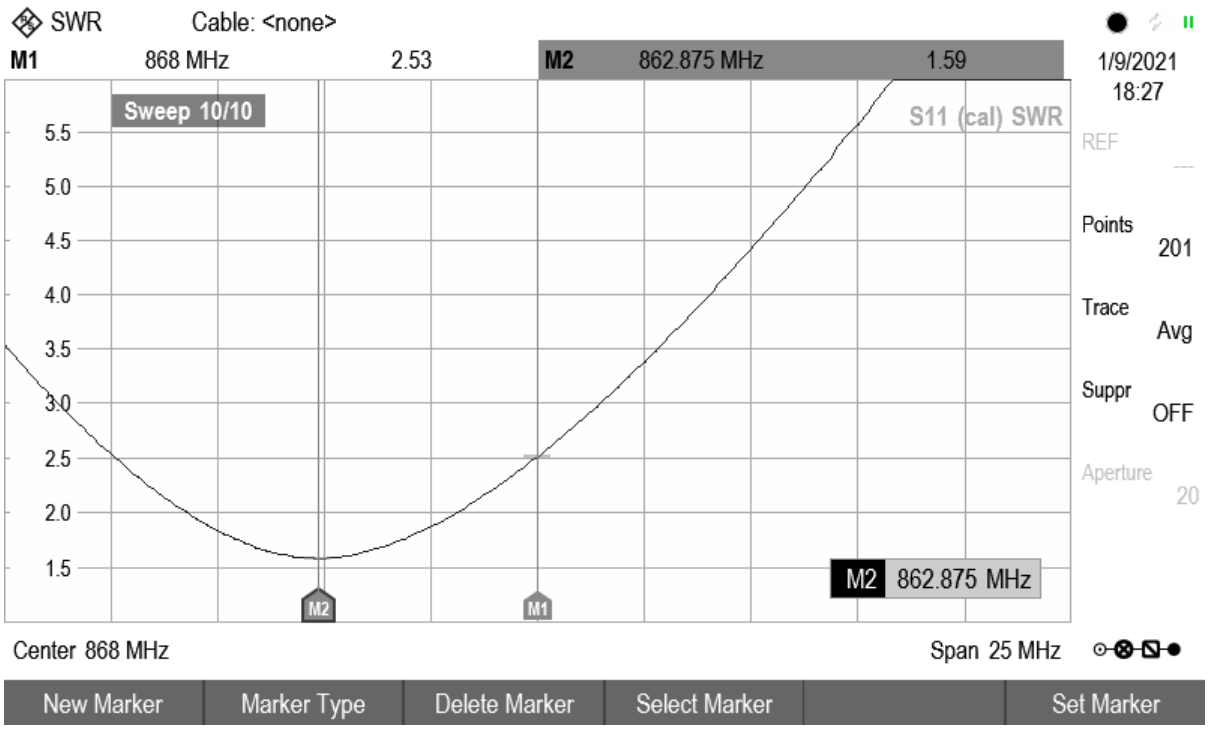


图2-4. 框架后的谐振频率偏移

谐振频率从868 MHz下降到862.875 MHz（标记M2）。在868兆赫频率下，驻波比值为2.53:1（标记M1）。该设备功率损耗为18%。通过5.1 MHz的小频率偏移，损耗显著增加（也因为这种特定天线是窄带）。用户无法预测塑料会如何调谐天线，因此需要进行测量。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

另一个例子是人体设备。人体也会影响天线。 图2-5显示了同一868 MHz天线安装在塑料封装中并放置在手上的示例。谐振频率下降到847 MHz（标记M3），在868 MHz频率下的驻波比值为6.61:1。功率损耗约为50%。

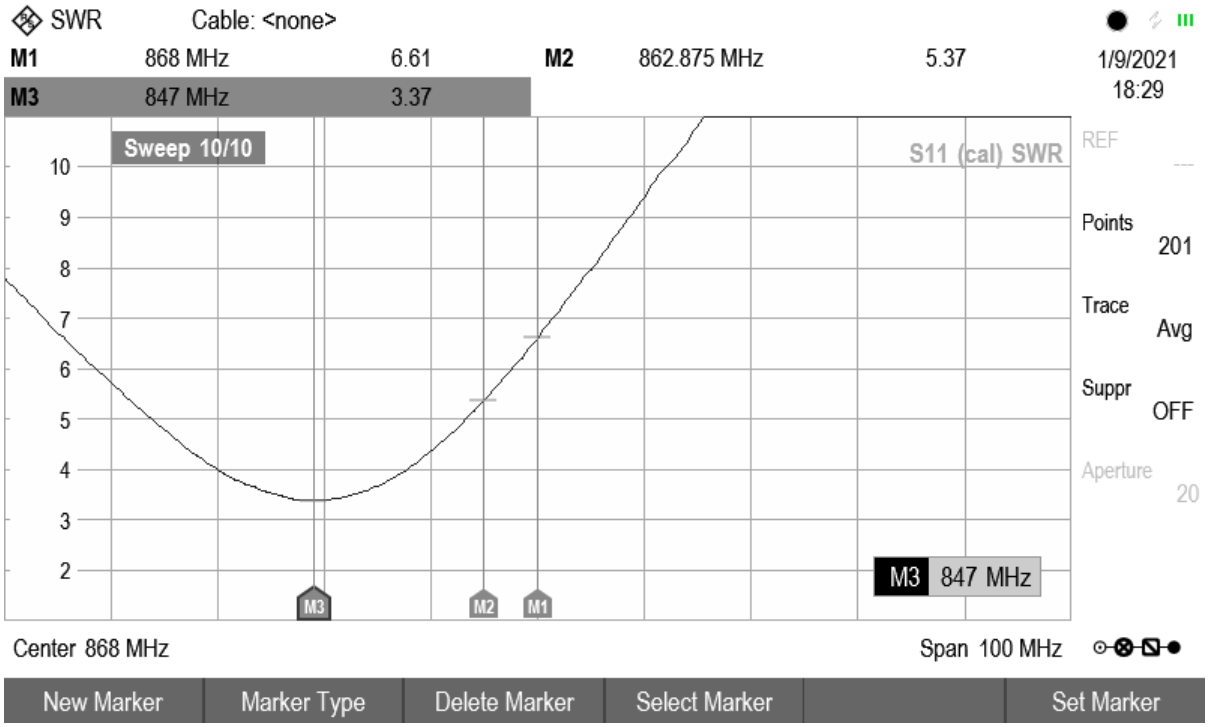


图2-5. 外壳和手持放置后的谐振频率偏移

Note

用户开发的设备如果需要在手持或人体上使用，可以使用一个装有水的塑料瓶（例如0.33升）进行测量。将瓶子放在设备上并用胶带固定。这将是一个足够的人体等效物，但用户可以双手空闲进行测量。

为了调整天线的谐振频率，只需改变物理长度。要获得更高的工作频率，可以缩短长度（剪短）。要获得更低的工作频率，可以加长天线。在原型制作过程中，保留一些额外长度以便在需要时进行剪裁。对于PCB天线，可以使用锋利的刀或焊接一片铜箔。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

以下示例向用户展示了如何使用普通电源线中的铜线制作868兆赫频段的实验螺旋天线（图2-6）。

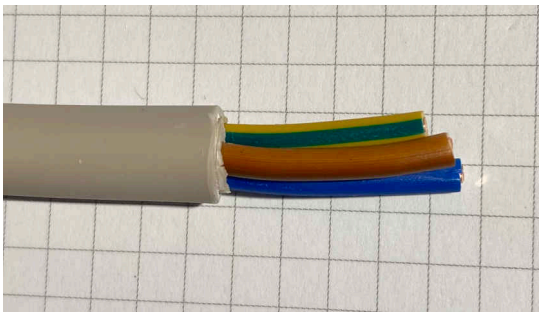


图2-6. 带有铜线的电源线图片

将天线的长度稍微加长一些，以便留出一些额外长度用于频率调节（图2-7）。此示例使用了CC-ANTENNA-DK套件中的电路板，因为它带有SMA连接器和匹配网络，可以节省连接到网络分析仪的时间。

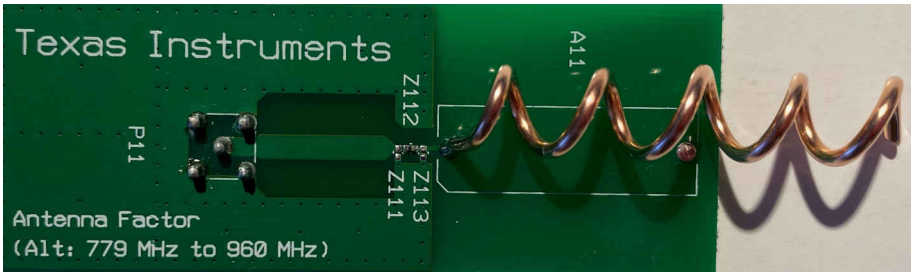


图2-7. 由电源线制作的实验螺旋天线

图2-8显示了天线在744 MHz（标记M1）处的谐振频率，远离868 MHz。

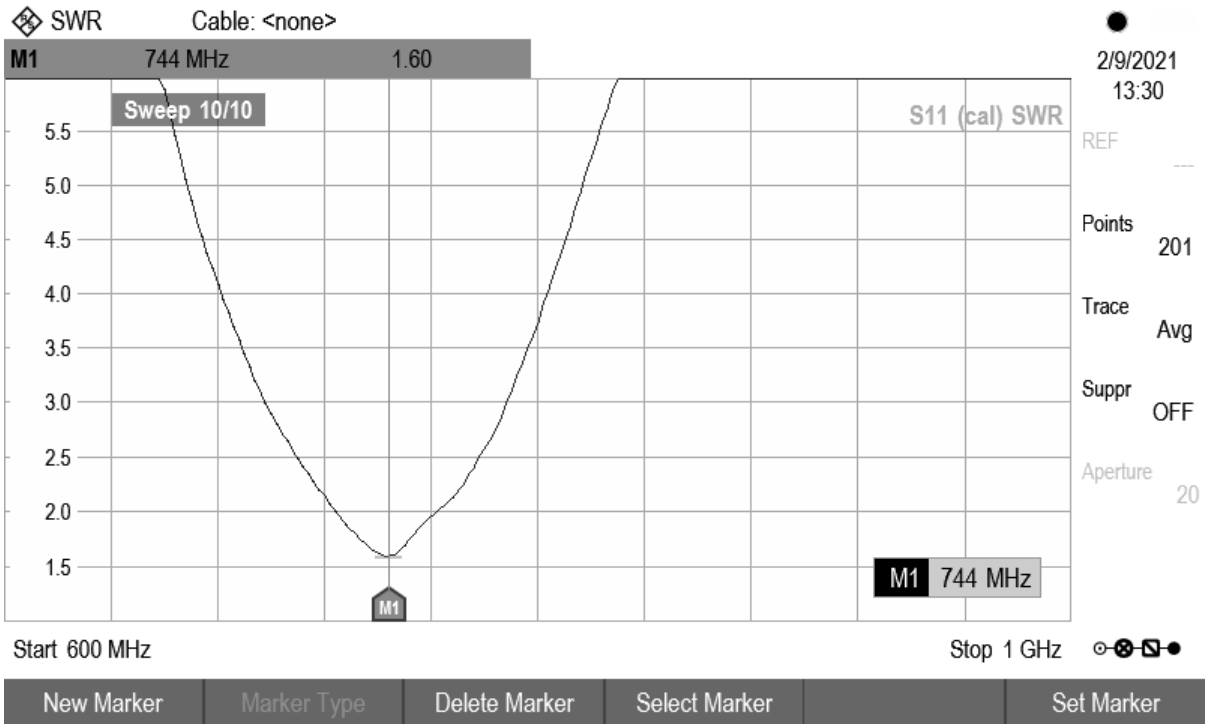


图2-8. 实验天线的谐振频率

版权所有 © 2022 德州仪器公司

为了将频率调整到868 MHz，需要剪掉导线上的小段，直到天线调谐到868 MHz（图2-9（跟踪标记M2））。驻波比值为1.30:1。标记M1显示了在改变天线长度之前谐振频率的偏移。

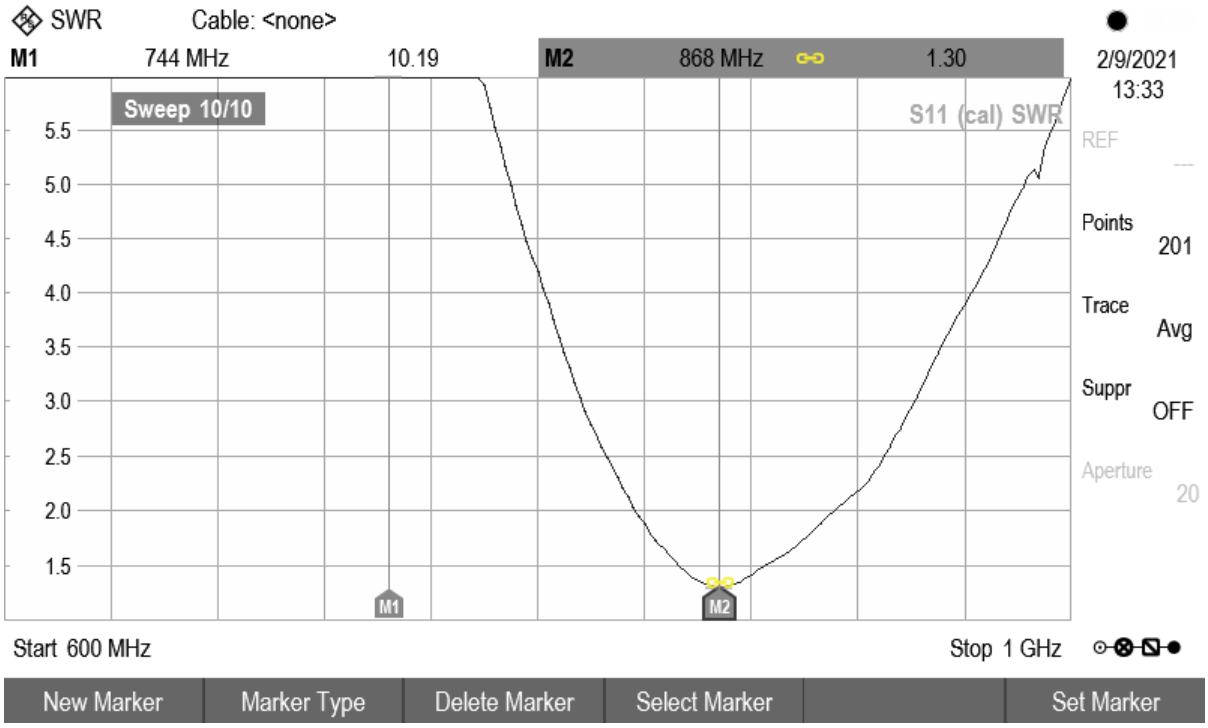


图2-9. 实验天线的最终谐振频率

图2-10显示了868兆赫频段天线的最终长度。

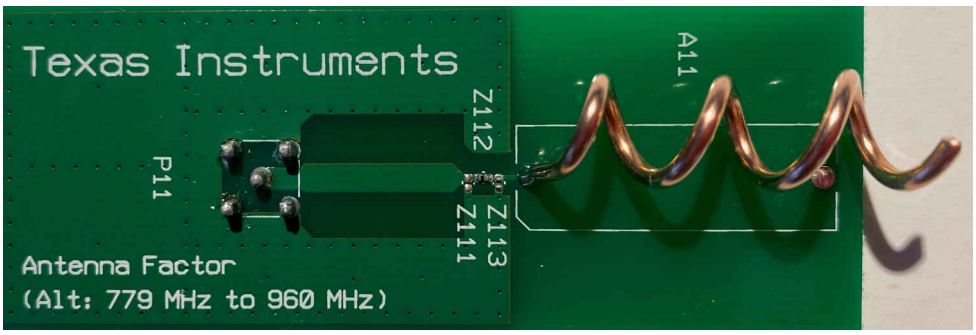


图2-10. 实验天线的最终长度

版权所有 © 2022 德州仪器公司

3 评估板匹配组件位置

在高频电子学中，标准阻抗值为50欧姆、75欧姆和100欧姆。大多数测试设备、电缆、连接器和天线制造商使用这些标准值。

收发器数据表或评估板原理图通常包含一个匹配电路，用于将非标准收发器的阻抗转换为50欧姆的标准值。很少有天线本身的阻抗值为50欧姆。这就是为什么天线匹配组件通常位于板上的原因。例如，查看双频段CC1350收发器的评估板原理图。

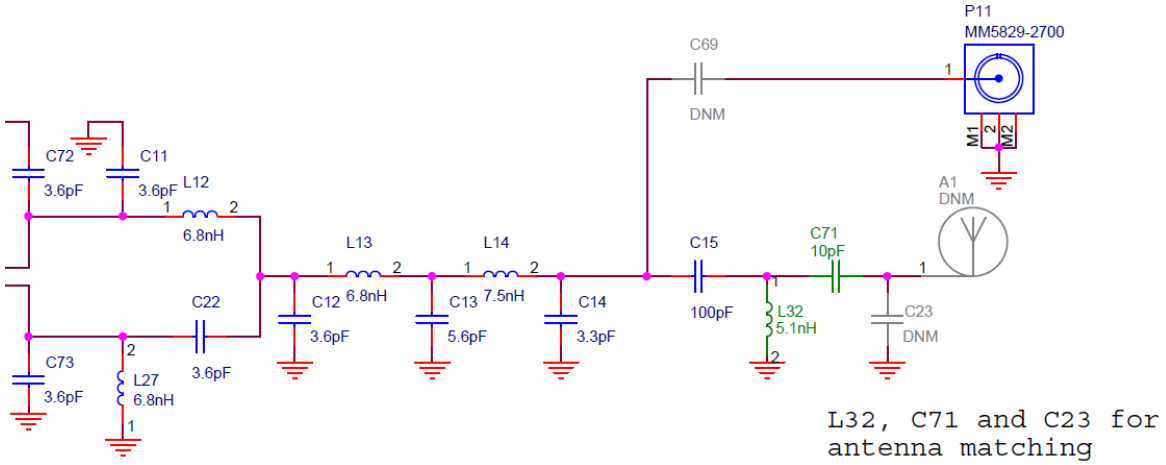


图 3-1. 匹配网络示例

无源组件L32、C71和C23用于匹配868兆赫天线的阻抗（图 3-1）至50欧姆。对于板上的特定天线，电容值为10皮法和电感值为5.1纳亨。对于其他类型的天线、电路配置和组件，这些值可能会有所不同。电容C15（右侧引脚）与50欧姆阻抗值串联。

对于图2-7和图2-10，存在匹配组件（Z111-Z113）。 图3-2显示了放大的网络。这种匹配网络拓扑也称为“Π网络”，但无源组件具有“L网络”配置。此外，还可以使用“T网络”类型。

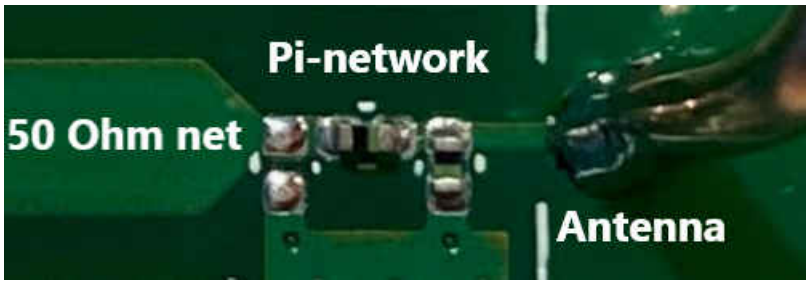


图3-2. 放大的匹配网络

Note

ISM和2.4 GHz频段有许多类型的天线。为了简化选择过程，德州仪器开发了特殊的天线板CC-ANTENNA-DK-RD和CC-ANTENNA-DK2。在www.ti.com ，用户可以下载包含天线参数、测试数据和复制到PCB的几何尺寸的详细描述。请参阅文档：DN035、AN058和DN031。

德州仪器也制造模块，例如Wi-Fi模块WL1837MOD和CC3220MOD。这些模块具有50欧姆天线连接器。WLAN天线应具有50欧姆的阻抗值，以获得适当的驻波比水平、带宽和通信范围。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

4 Volpert-Smith图

天线阻抗匹配的主要目标是补偿电容或电感电抗，并尽可能将阻抗转换为接近50欧姆的值。

在过去，这样的计算是通过S（散射）参数矩阵（S11是天线的一个参数）进行的。这是一项非常复杂的工作，但在20世纪40年代，两位独立的工程师A. Volpert和Ph. Smith设计了用于绘制阻抗（或复反射）值的图形图表，以R ± jX格式显示。大多数现代矢量网络分析仪都以这种类型的图表表示阻抗。

简化后的图表如图4-1所示。这是一个由圆和弧组成的图表。圆代表活性电阻，弧代表电感或电容抗。根据测量结果的位置，用户可以直观地看到天线阻抗的模式。

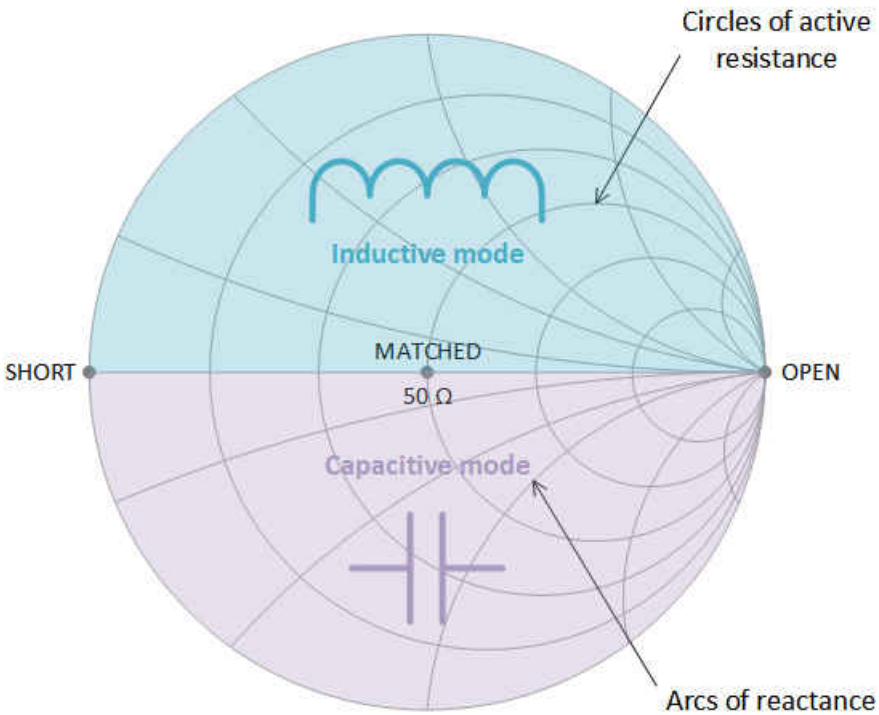


图4-1. 简化的Volpert-Smith图

图表的中心是完全匹配的50欧姆阻抗（也可以是75或100欧姆，取决于用户需要的阻抗类型），没有电抗。穿过图表中心的水平轴显示从左端的短路到右端的开路的活性电阻值。图表的顶部和底部部分代表电感或电容抗。理想情况下，值应达到图表中心并最小化或消除电感或电容抗。

让我们来看一个实际868兆赫频段天线阻抗的示例，如图4-2所示。在三个特定频率下进行测量。其中两个频率的SWR为2.0:1，另一个频率为868 MHz（感兴趣的频率）。在该频率下的阻抗为59 – j21.71欧姆，并且处于容性模式，因为它位于图表的底部。这种特定的天线在所有工作频率下都处于容性模式。另一种类型的天线可能只具有感性模式或同时具有两种模式。

这些示例的目的是展示阻抗如何随着工作频率在20 MHz范围内变化，并与驻波比水平相关联。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

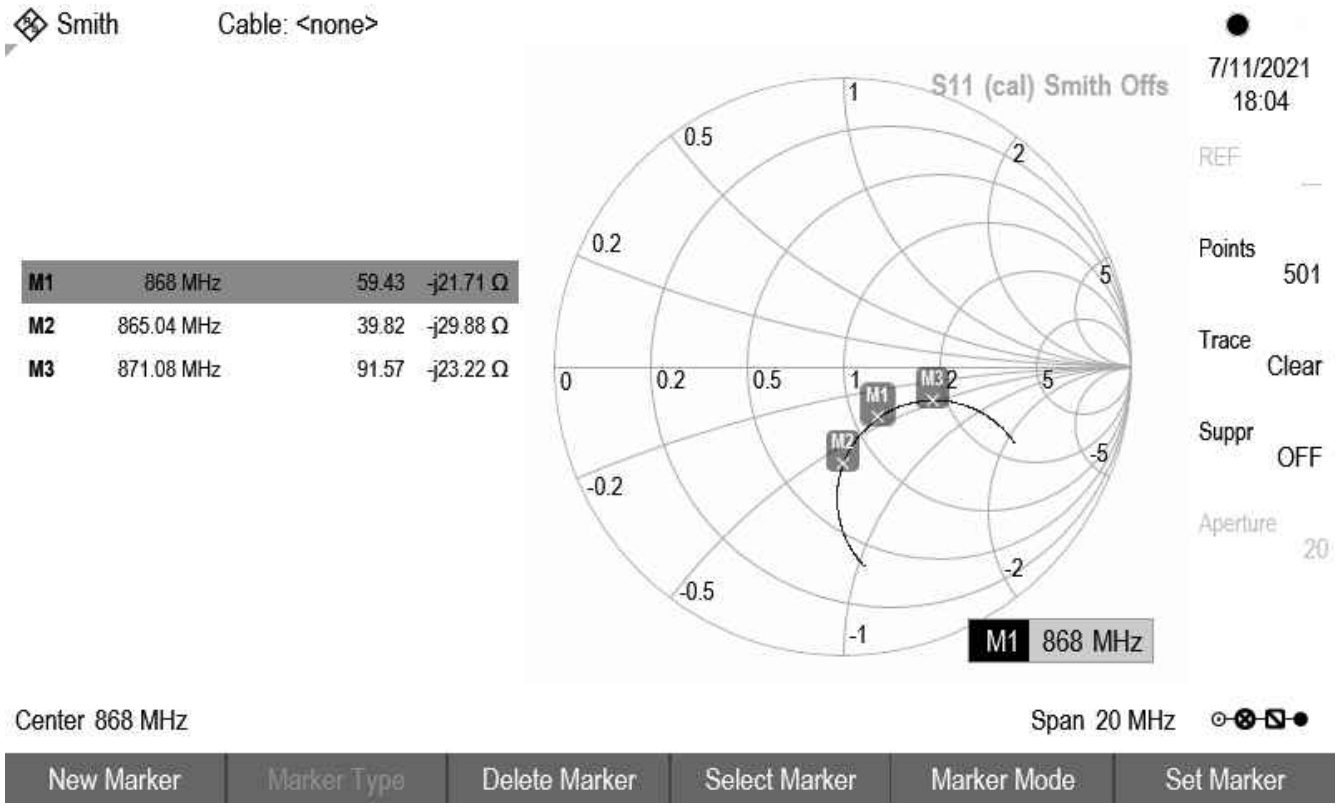


图4-2. 测量天线阻抗示例

用户可以看到标记 M1（在868 MHz）距离图表中心最近，其驻波比值最低为1.54:1（图4-3）。

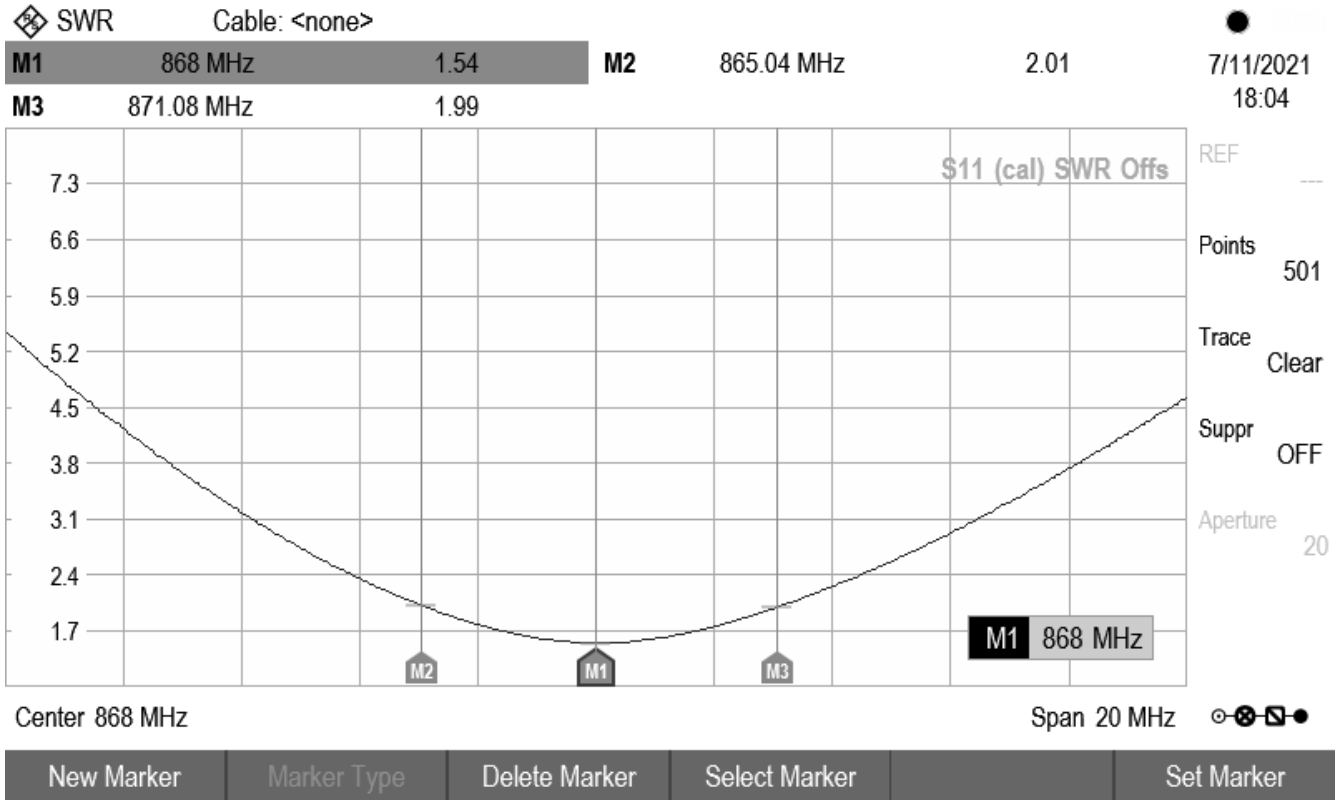


图4-3. 测量和对应的驻波比水平

版权所有 © 2022 德州仪器公司

Note

天线本身没有宽带固定阻抗。在不同的频率下，它有自己的阻抗值。用户必须决定他们的天线的最佳阻抗与驻波比（或S11）和工作带宽。

4.1 天线阻抗匹配

根据Volpert-Smith图上未匹配天线的测量结果所在的位置，有八种匹配网络（LC、LL和CC）组合可以将天线的测量阻抗转换为50欧姆值（即将其移动到图的中心），如图4-4所示。需要注意的是，图4-4仅表示在特定频率下的测量阻抗。因此，只有一个点称为Za（天线的测量阻抗）。Zm – 匹配阻抗（在这种情况下为50欧姆值，因为用户应将天线连接到50欧姆网络）。

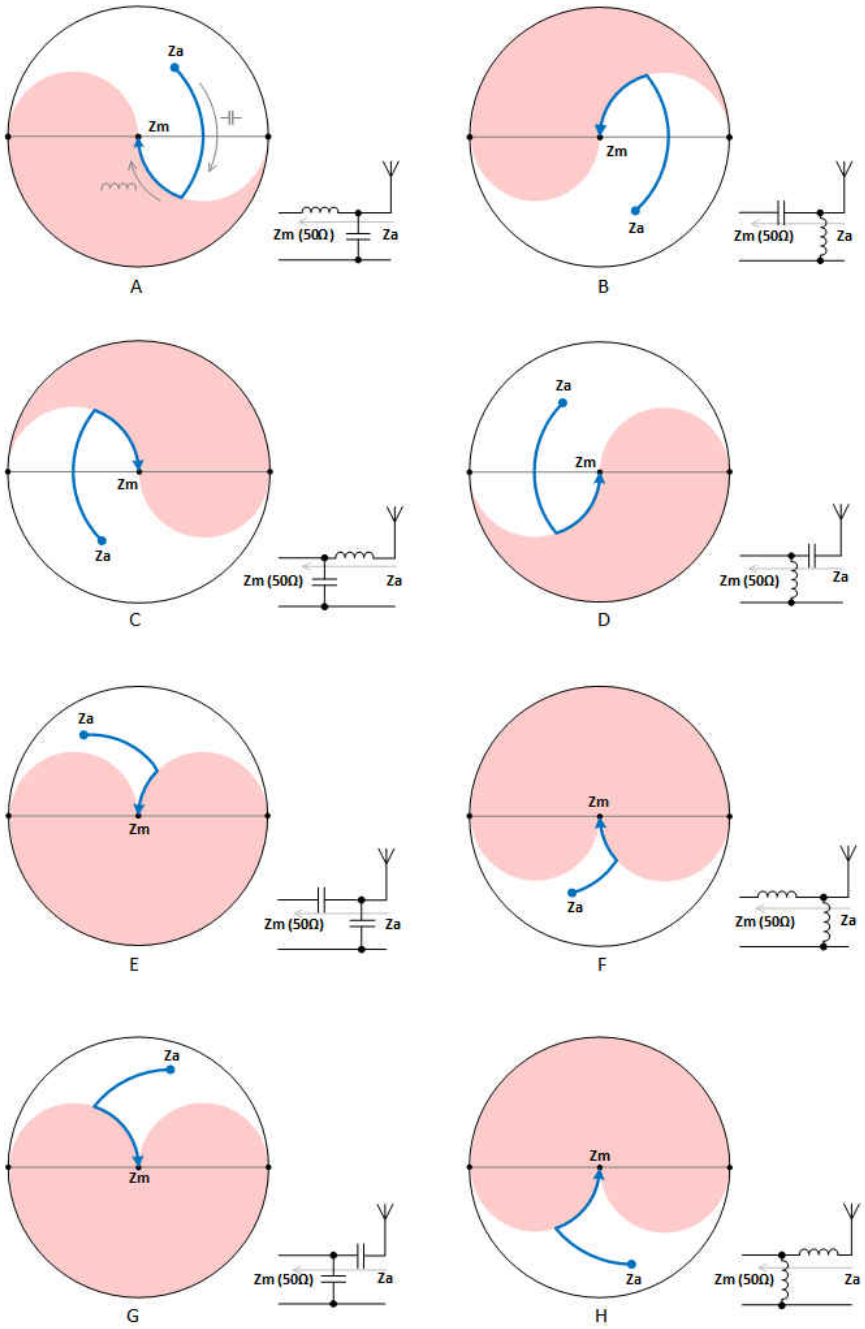


图4-4. 对应测量点的匹配网络类型

版权所有 © 2022 德州仪器公司

匹配　　将为868 MHz和2.4 GHz频段的三种类型的天线提供示例：

- PCB 868MHz螺旋天线
- PCB 2.4GHz紧凑型天线• PCB 2.4GHz倒F天线用于蓝牙、蓝牙低功耗和WLAN或ZigBee应用

在开始天线测量之前，应将所有电线和组件从天线断开。否则，用户将获得错误的结果。

为了进行测量，VNA应针对短路、开路和匹配负载（也称为SOL校准）进行校准，包括VNA和待测天线之间的所有可能电缆、连接器和适配器。这是为了在测量过程中补偿这些参数，以便仅测量天线。否则，所有测量结果都可能是错误的。

为了直接连接到PCB走线，最好使用高质量的半刚性50欧姆射频电缆和覆盖感兴趣频段的高质量适配器（因为通常VNA具有N型连接器）。例如，可以使用NPK TAIR ADP1A-NM-35F、Rosenberger 53S132-K00L5或Copper Mountain Technologies的NM-SF 50适配器。

Note

始终使用适配器进行测量。高频连接器通常受到连接和断开次数的限制，因此它们可能会迅速退化（中央针脚的紧固度丧失）或损坏。

更换VNA的连接器将非常昂贵，但更换适配器本身则会便宜得多且更快。用户还可以使用永久连接到VNA的N型连接器的N公转N母适配器。例如，如果经常使用和切换不同类型的连接器（N型到3.5 mm），可以使用NPK TAIR的ADP1A-NM-NF型号。

使用Würth Elektronik的半刚性电缆，型号为655 035 035 305 08进行测试，因为该电缆具有PTFE绝缘材料，适合焊接（在加热过程中不会熔化），并且具有最佳厚度，因为无源组件的尺寸通常非常小（0402，0201）。用户还可以使用半刚性电缆，例如RG402/U或RG405/U或具有优选连接器类型的类似电缆（N型或3.5 mm）。如果用户选择柔性电缆，则最好用胶带固定它们以减少物理移动。使用Würth Elektronik的柔性6GHz电缆，型号为655 035 032 305 02进行所有测试，以连接到VNA和半刚性电缆。

为了进行高精度测量，可以使用特殊的8mm扭矩扳手（例如，Wurth Elektronik订货号6006330101或Huber+Suhner订货号74_Z-0-0-21）以获得可重复的结果。不要使用标准扳手，尤其是在拧紧网络分析仪端口的连接器时，因为这很容易损坏。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

50-Ohm负载的自定义校准

制作高质量的校准标准（开路、短路和匹配负载）并非易事，尤其是在PCB上。制造固定宽带50欧姆负载非常困难（甚至同轴负载也是如此）。

在PCB上进行矢量网络分析仪校准时，通常使用标准的SMD电阻器和跳线。最好使用薄膜电阻器。它们通常在陶瓷（或Al2O3）基板上制造，介电常数在宽频率范围内相对稳定。还有专门的UHF电阻器，工作频率可达50 GHz，如果连接得当，其电抗非常低。

现代SMD薄膜电阻器和跳线可用于高频电路，但在宽工作频率范围内有一些特定的细节。此外，PCB上的走线和过孔会增加寄生元件，例如，从底部到顶部的短过孔可以被视为一个小值电感器。对于低频，这种电感是不可见的，但随着频率的增加，它开始发挥重要作用，并可能改变电路的行为。走线与波长的比例配置可以具有电感或电容模式，或者可以转换阻抗。

高频下的SMD电阻器具有等效电路，即一个活性电阻与一个小电感和一个并联电容串联。电阻器的寄生电感约为0.7...1.0 nH，寄生电容约为0.1 pF。这些是平均值，取决于许多因素。对于低值电阻器，寄生电感占主导地位，并随频率增加。对于高值电阻器，寄生电容占主导地位，并且远高于寄生电感。对于标准SMD薄膜电阻器，阻值在50到100欧姆之间时，工作频率可以达到几GHz，而阻抗变化不大。

在PCB上进行天线测量与匹配的校准质量问题主要是：匹配负载（50欧姆电阻）的实际阻抗和S11参数是什么？换句话说，可以测量的最佳和最准确的S11（SWR）水平是什么。例如，图4-5展示了标准校准套件在868 MHz和2440 MHz频率下的S11回波损耗值（精度50欧姆负载）。

标准校准套件具有非常精密的连接器，其机械和电气参数非常可预测（这也是它们如此昂贵的原因）。可以制作自定义校准套件，但需要考虑许多细节，因此焊接质量和连接器的重复性也会影响S11值。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

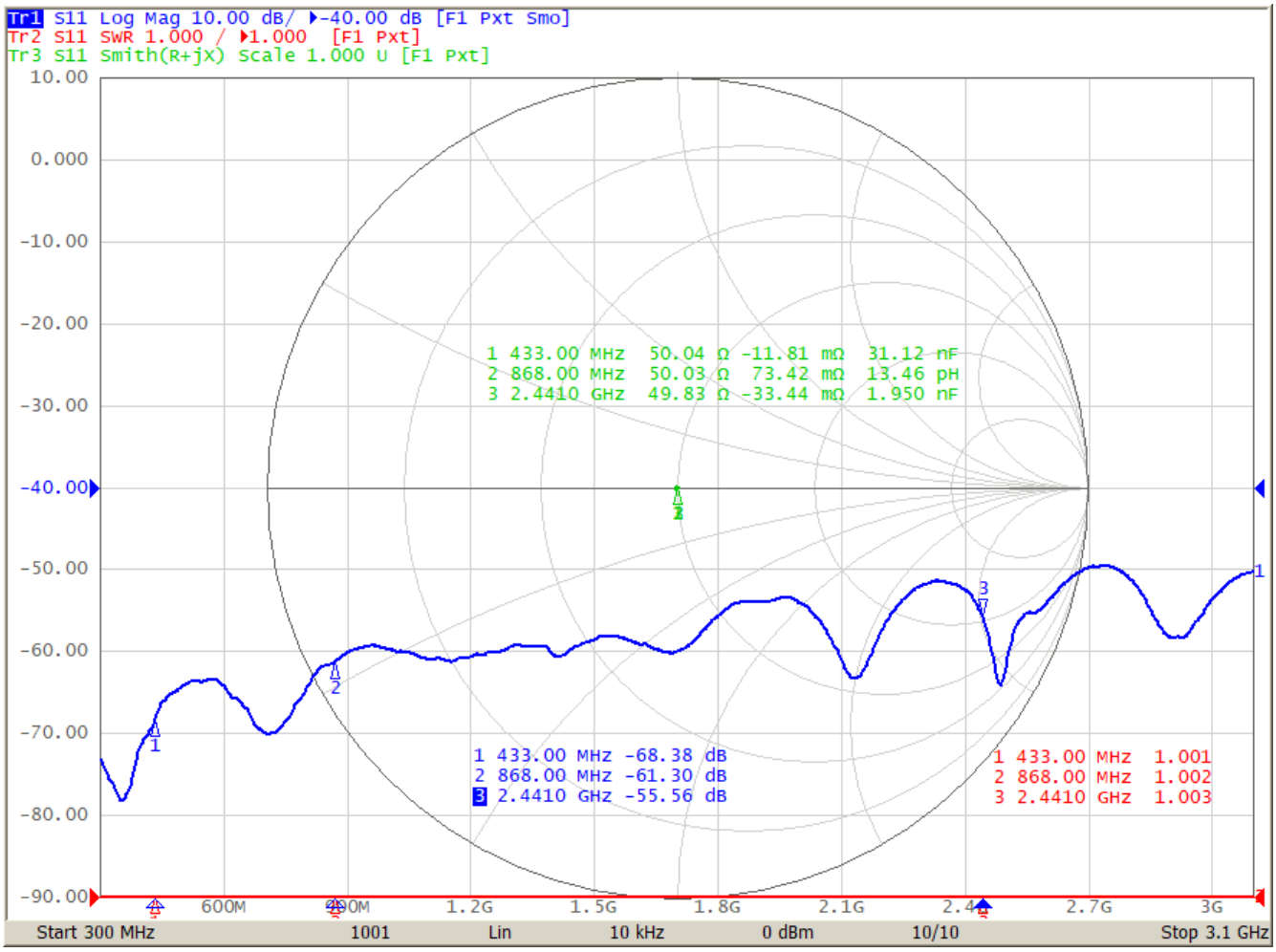


图4-5. 精度标准校准套件在868 MHz和2440 MHz下的S11值

在868 MHz时，S11值为-61.30 dB，对应的驻波比值为1:1.002。在2.441 GHz时，驻波比值为1:1.003。这意味着，经过校准后，用户可以测量天线的驻波比水平，从1:1.002或1:1.003开始，但在相应频率下不能低于这两个水平。

天线测量的矢量网络分析仪校准有两种方法：

1. 使用标准校准套件、短尾线（或电缆）和端口扩展选项。2. 使用内置设备上的开路、短路和匹配50欧姆负载（SOL校准）进行板载校准。

标准校准套件价格昂贵，因此板载校准方法更受欢迎，但精度较低。

进行内置设备天线匹配的板载校准会给用户带来妥协，因为由于寄生元件的存在，无法制作高精度的开路、短路和匹配负载。用户需要权衡在设备上花费的时间和校准设备准备的时间与最终测量和匹配结果之间的平衡。

以下是三个测量50欧姆负载的例子：

- 单个0402尺寸电阻49.9欧姆0.1%（A）• 两个0402尺寸电阻100欧姆1%并联放置在彼此之上（B）• 两个0402尺寸电阻100欧姆1%并联T形布置配置（C）

版权所有 © 2022 德州仪器公司

Note

以下测量是在高质量同轴连接、短迹线和最少寄生元件的情况下进行的，但这些值不能被视为最佳值，因为这只是示例。

第一个例子展示了一个单个49.9 欧姆 0.1% 的电阻器（图4-6）。测量到的S11、驻波比和阻抗在图4-7中显示。

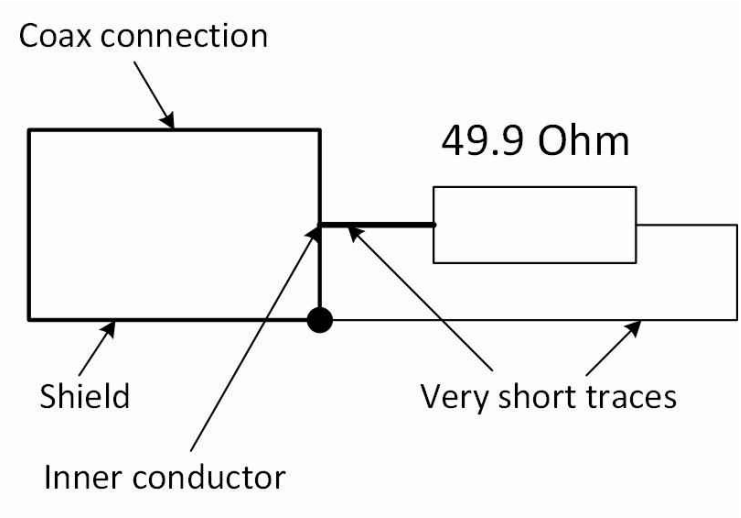


图4-6. 单个49.9欧姆电阻连接

版权所有 © 2022 德州仪器公司

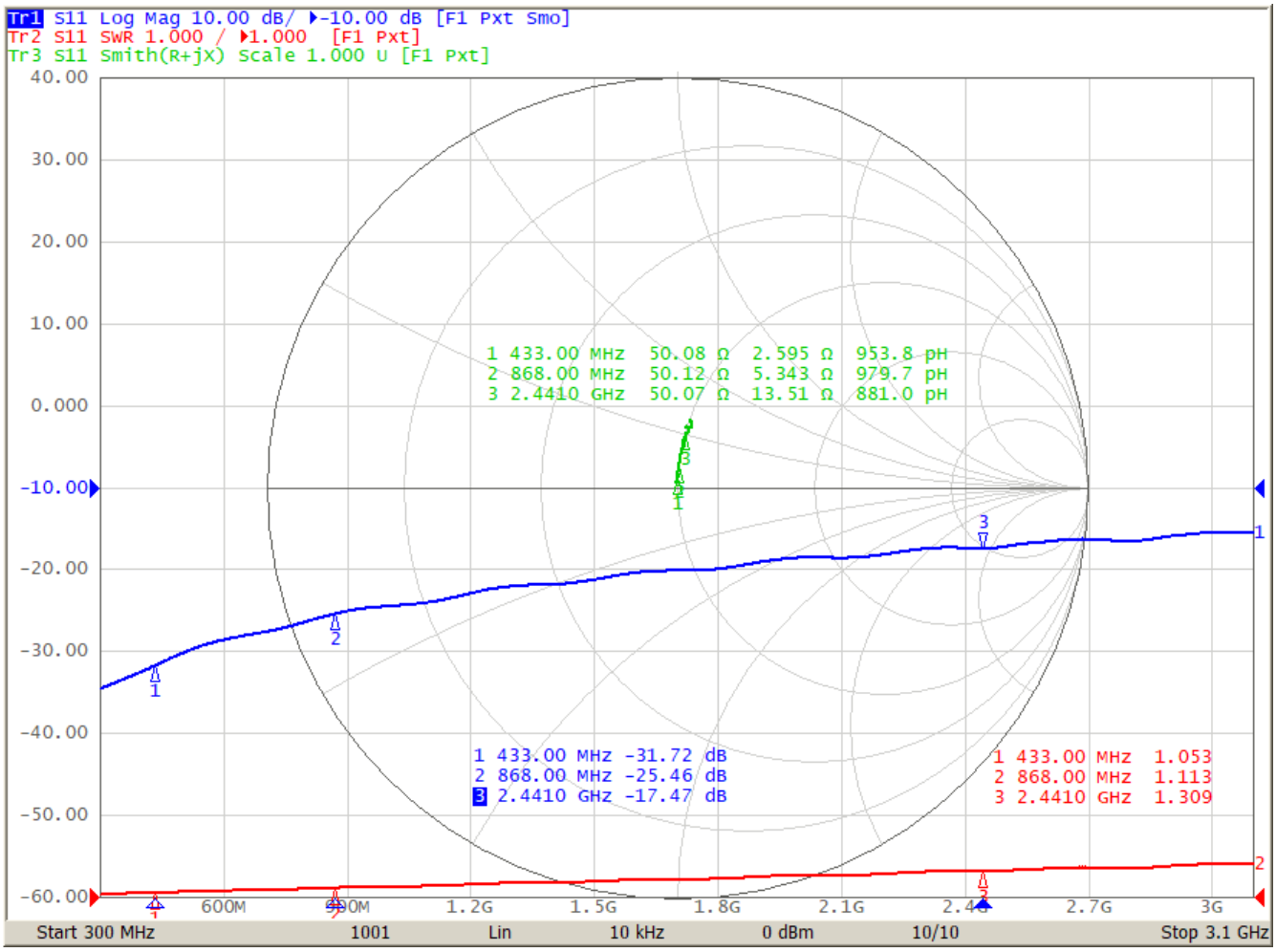


图4-7. 测量的单个49.9欧姆SMD电阻

在2.441 GHz时，S11的水平为-17.36 dB。这意味着，对应的驻波比值为1:1.314。如果网络分析仪使用这个匹配负载进行了校准，用户将无法测量低于1.314水平的驻波比。

这是由于一个事实，寄生电感与活性电阻串联，并且随着频率的增加，寄生电感在2.441 GHz时增加了约13.51欧姆（标记3，图4-7），使得总负载（电阻）的阻抗（Z）= 51为86.86欧姆。这就是为什么用户看到驻波比为1:1.314。

将两个100 欧姆 1% 电阻器并联放置在彼此之上（图4-8），可以将寄生串联电感几乎减半（图4-9），降至7.51 欧姆和489 pH。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

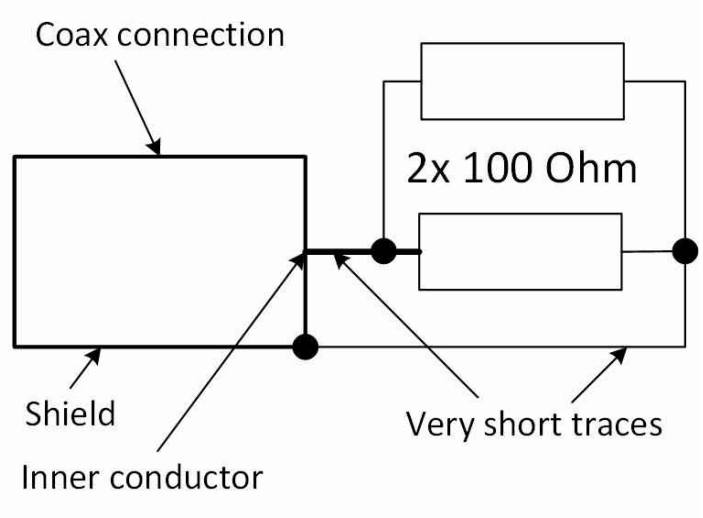


图4-8. 两个100欧姆电阻并联放置在彼此之上

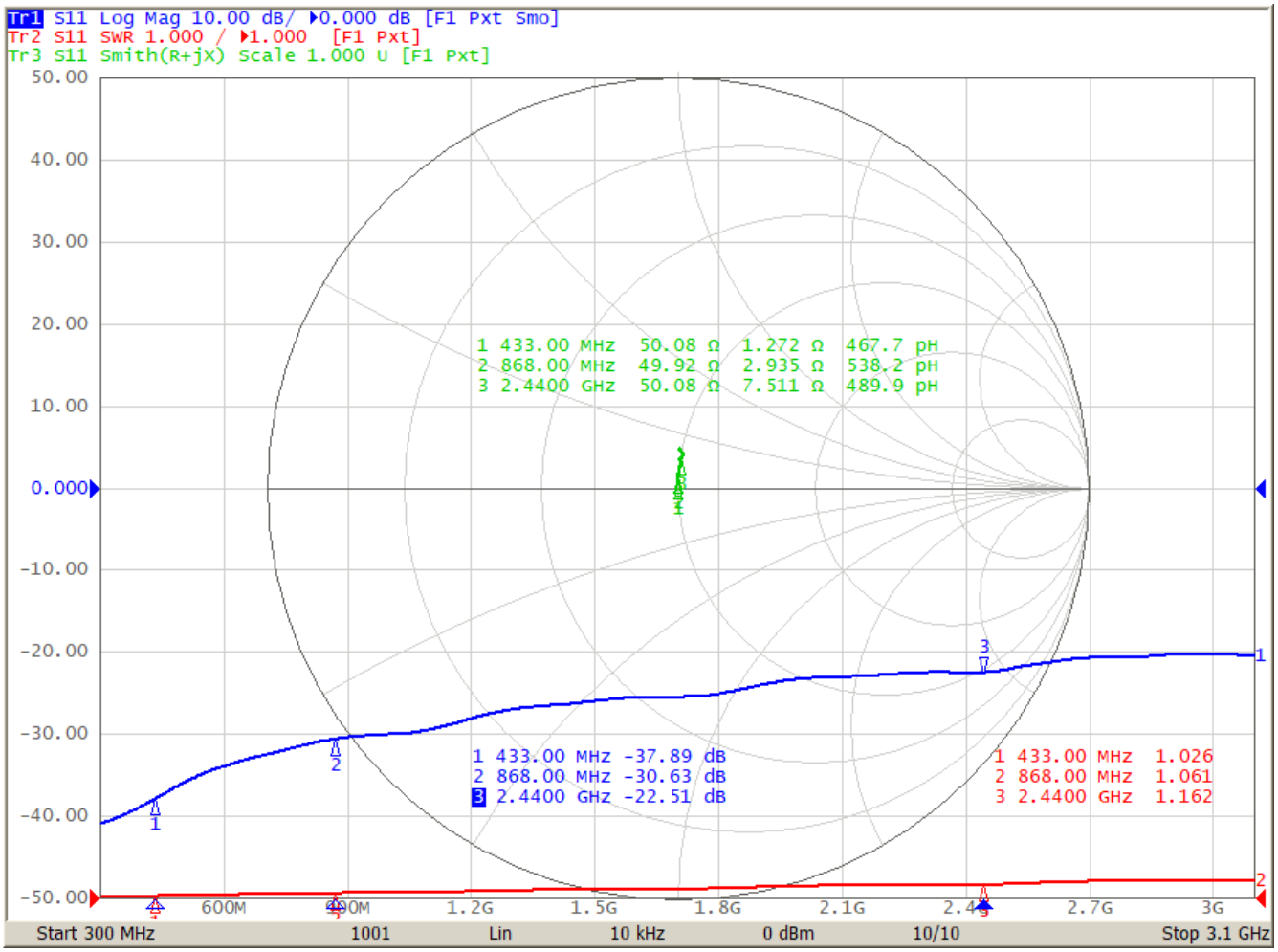


图4-9. 测量两个100欧姆电阻并联放置在彼此之上

测量到的S11值如图4-9所示。S11值改善至-22.51 dB，对应的驻波比值为1:1.162，频率为2.441 GHz。

电阻器T形布置配置（图4-10）提供最高的精度，但需要一个非常短且坚固的接地平面，并且需要适当的端接。测量阻抗和S11水平显示在图4-11中。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

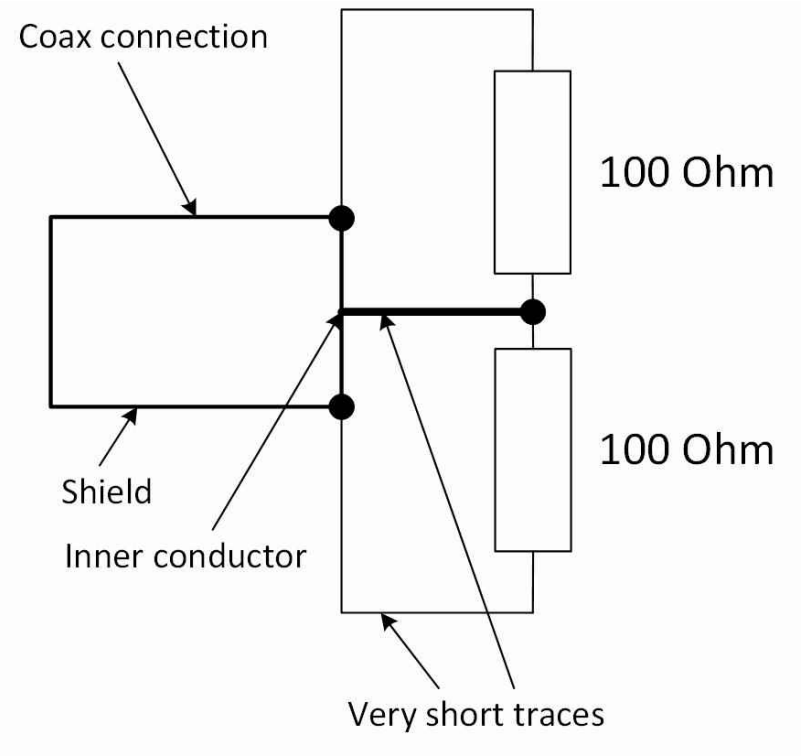


图4-10. T型电阻布局

实际上，这种配置在PCB上是可能的，但需要高质量的电缆连接到电路板，并且需要短线路（匹配的走线）和一个良好的、短且坚固的接地平面作为电流返回路径。这意味着，对于低功率收发器和实际的走线配置在PCB上，几乎不可能实现。

用户可以在PCB上以这样的配置放置电阻器，但这与在顶部彼此放置的两个100欧姆电阻器的并联方案相比，并不会带来任何有价值的改进。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

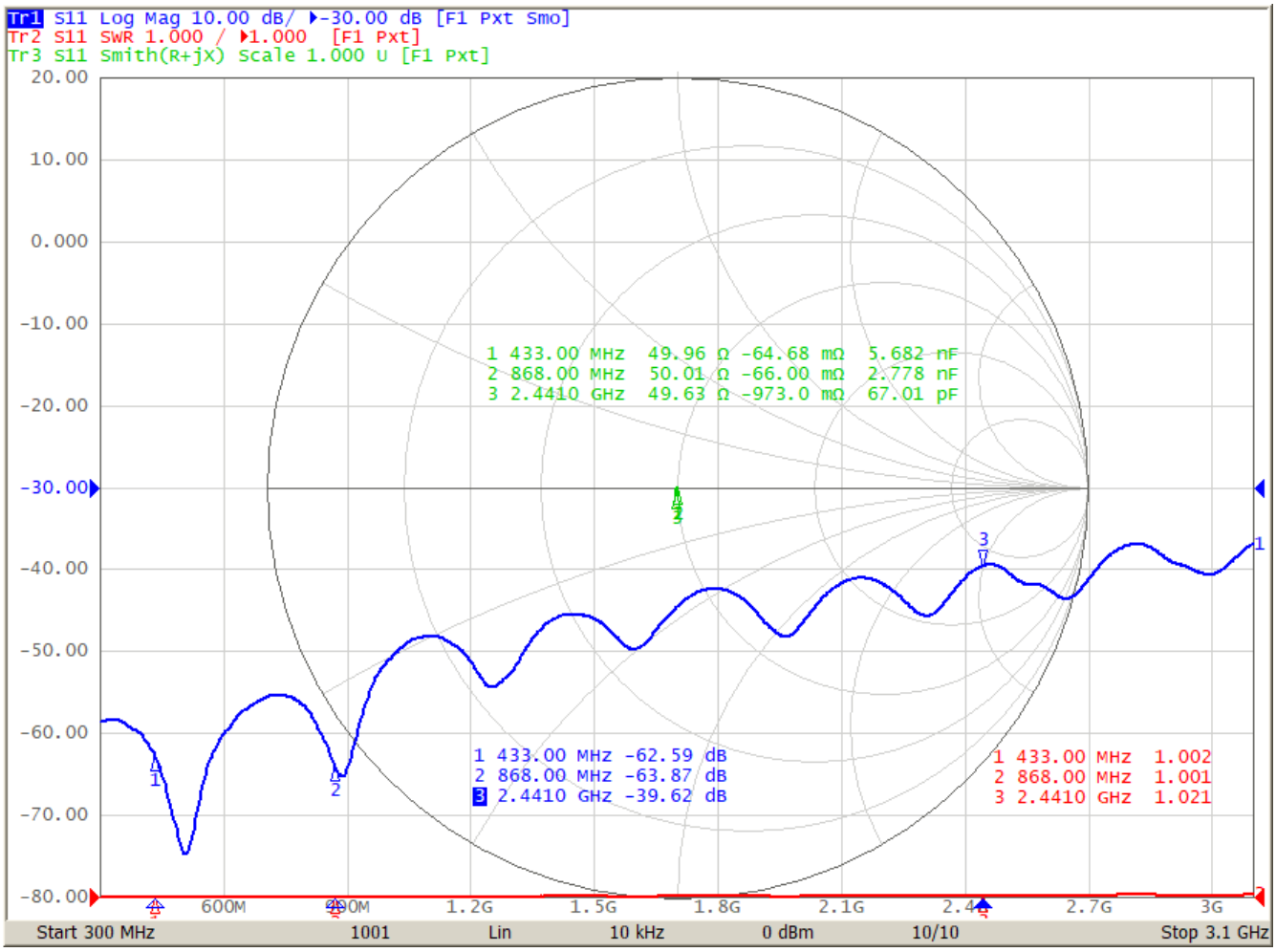


图4-11. T形布置中并联的两个100欧姆电阻的测量结果

S11值为-39.62 dB对应的驻波比水平为1:1.021（标记3），在2440 MHz时，这对于自定义的50欧姆负载来说是一个相当不错的水平。

精确匹配50欧姆负载，允许用户测量最低的驻波比值。不精确的负载可能会偏移驻波比水平，使矢量网络分析仪测量到的驻波比值高于实际值。

图4-12和图4-13显示了在相同操作环境条件下测量的868MHz天线的驻波比和S11参数，但矢量网络分析仪校准使用了上述示例中的负载(A)和(C)。

用户可以看到，不精确的负载给出了天线最高的测量驻波比值（1:1.636 对比 1:1.457）。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

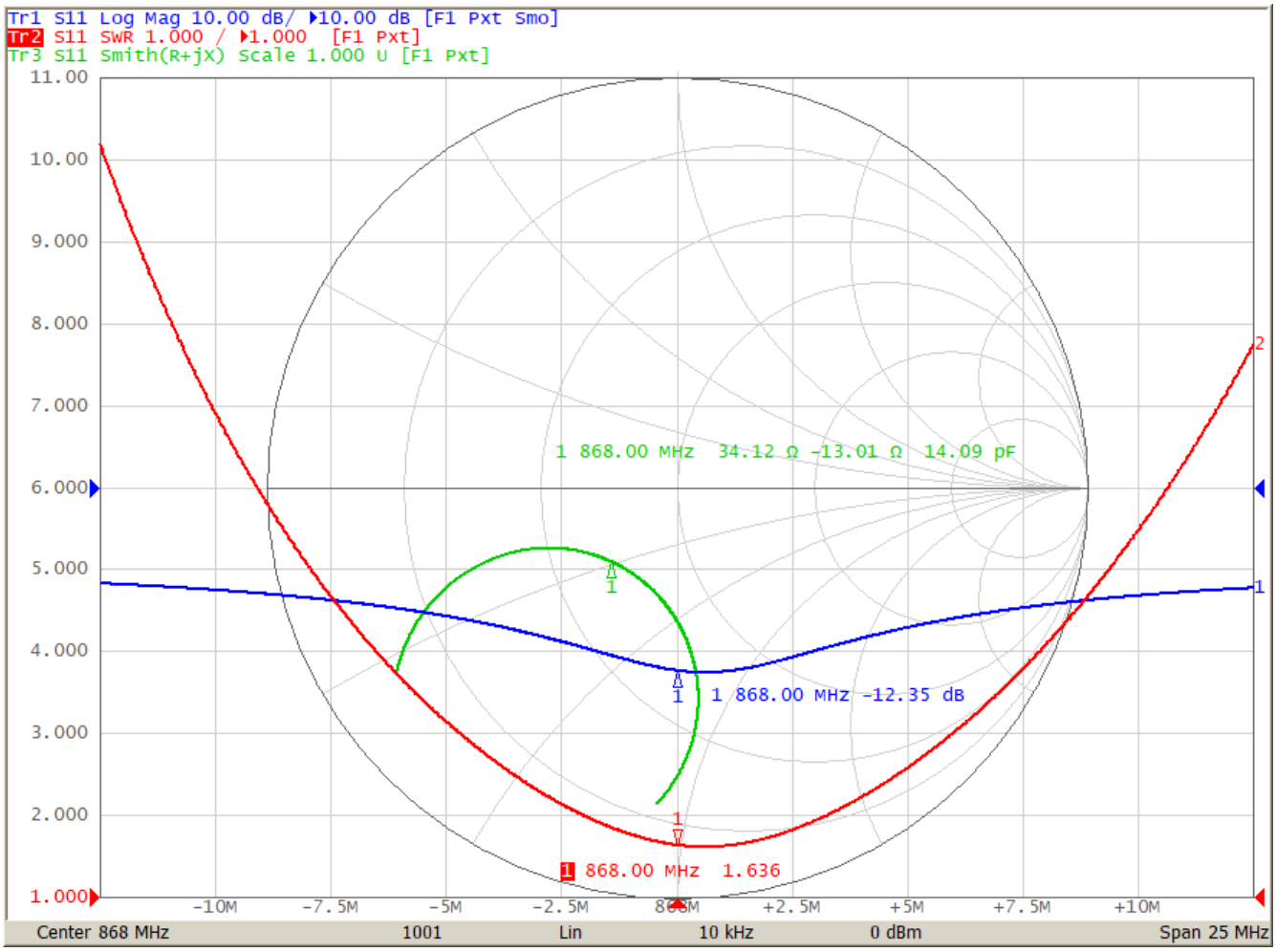


图4-12. 使用负载进行VNA校准后的测量结果（A）

版权所有 © 2022 德州仪器公司

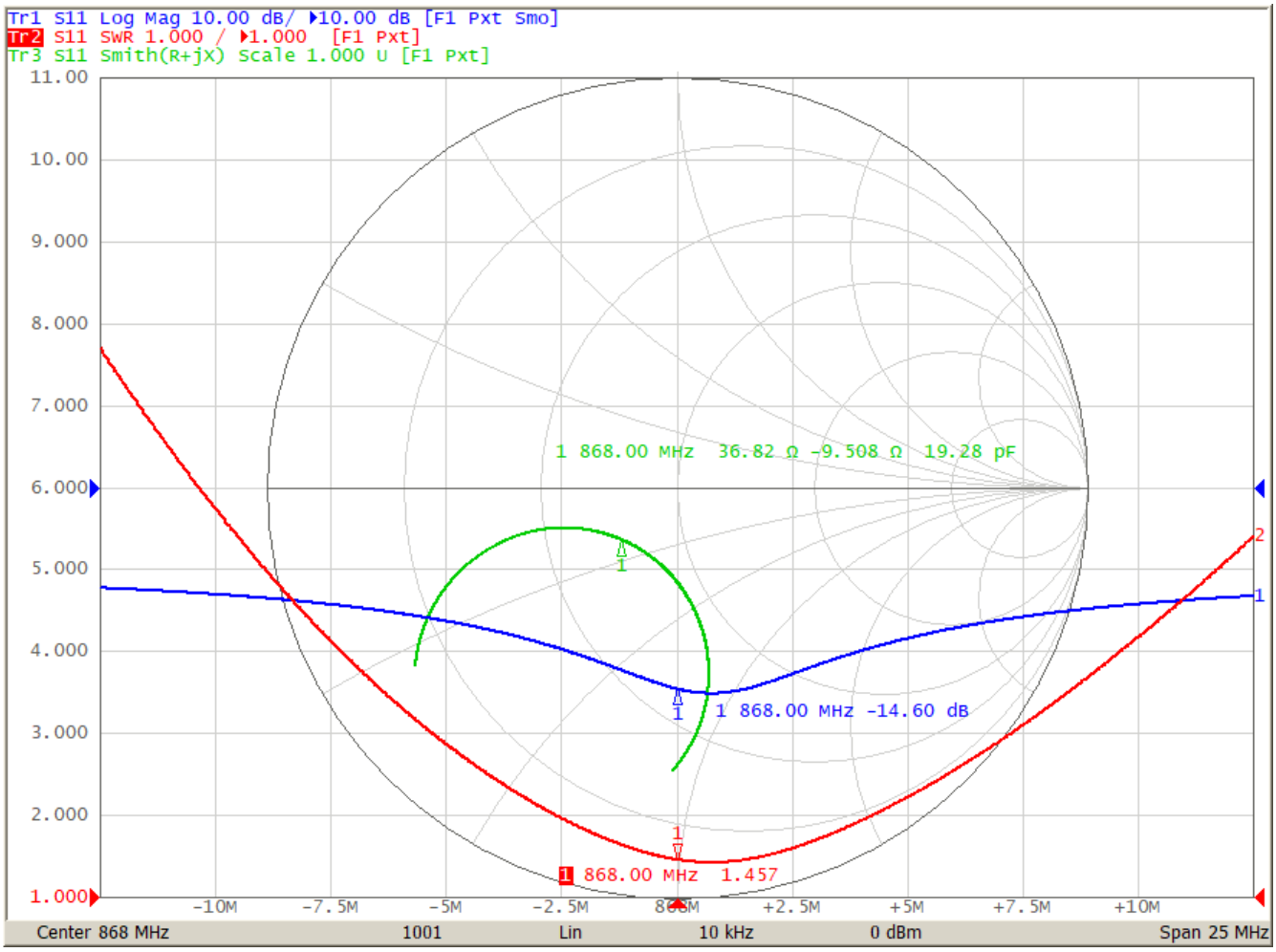


图4-13. 使用负载（C）进行VNA校准后的测量结果

有趣的是，校准负载的质量会影响负载测量的精度。因为VNA认为它已经使用参考负载进行了校准，并将此参考负载与其他负载进行比较。这意味着，最精确的负载可能会被测量为具有最差的参数。这就是VNA的工作方式。如果用户希望获得最准确的测量结果，VNA应该使用最精确的负载进行校准。

例如，VNA的操作示例如图图4-14所示。VNA通过上述示例中的负载（A）进行了校准。测量了负载（B）和（C）的S11参数。用户可以看到，最准确的负载（C）测量结果的S11参数最差。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

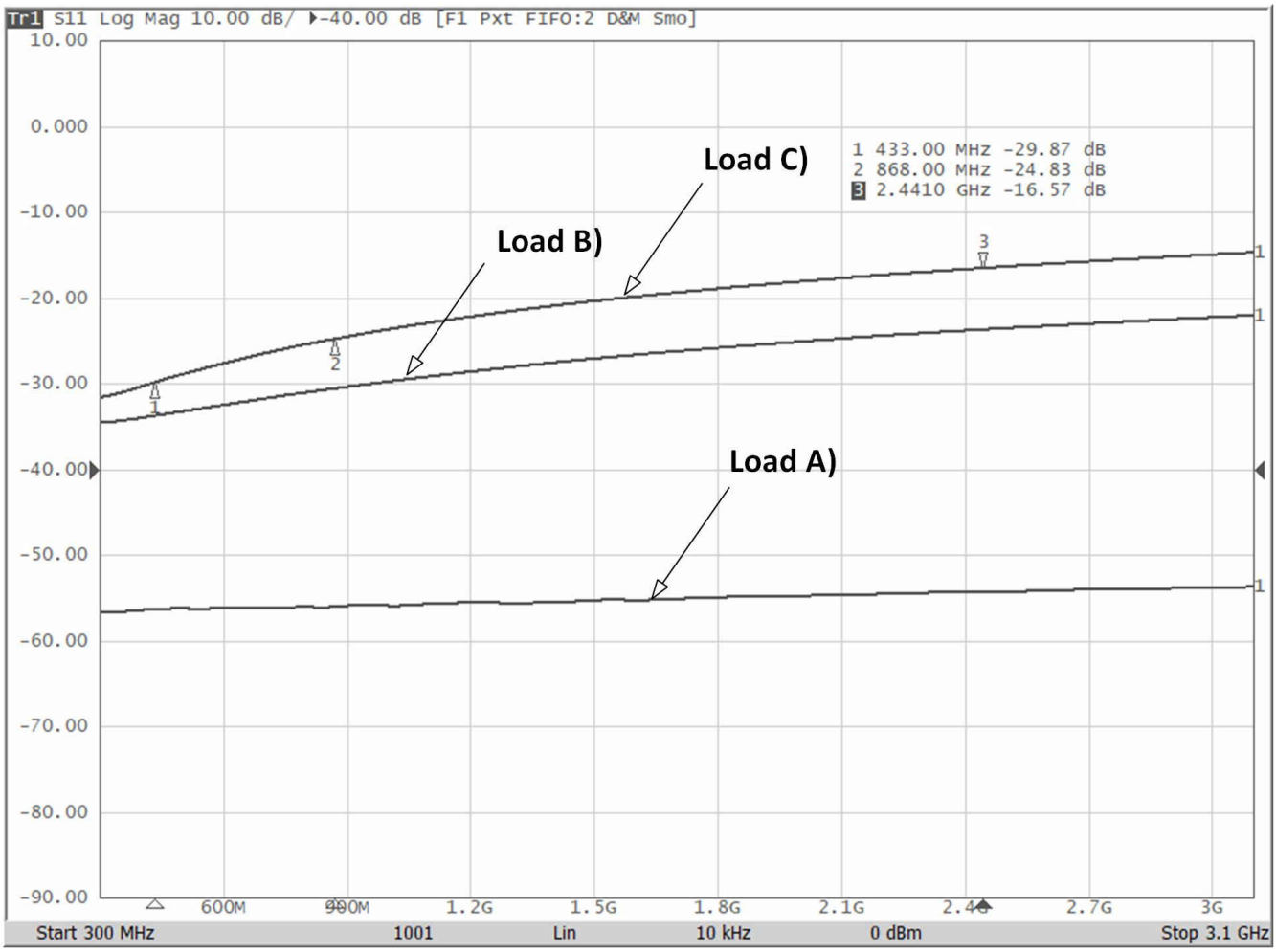


图4-14. 负载S11参数测量

制作自定义校准负载可以满足高达6 GHz的频率需求。但是，许多细节需要考虑。主要问题是自定义校准负载如何以及与什么进行比较。精密校准套件可以帮助回答这个问题。

如果没有精密校准套件，板载校准在许多情况下可以足够用于正确的天线匹配，但用户需要注意电缆和焊接的质量。此外，适当的布局技术可以帮助减少寄生效应。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

4.3 VNA校准程序

下面描述的校准方法不能达到高精度，因为无法在板上制作精密的短路、开路和匹配负载，尤其是在2 GHz以上的频率下，由于寄生元件（短负载总是具有电感，开路负载具有边缘电容），但对于内置天线的测量和匹配来说，这种方法是相对足够的。

一个典型的Π匹配网络（不按比例）和PCB上的直流阻断电容示例如图4-15所示。

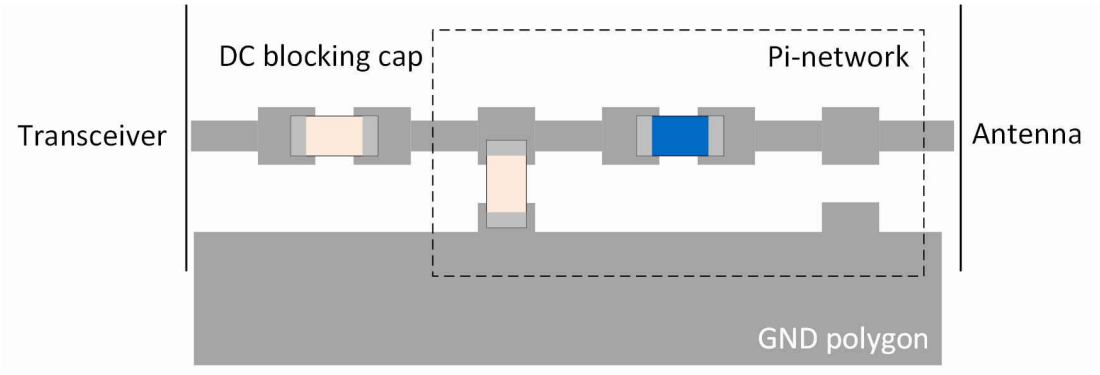


图4-15. 典型匹配网络

匹配组件应从电路板上移除（如果尚未移除），并将匹配网络与收发器隔离（例如，移除直流阻断电容）。连接半刚性电缆和SOL校准点的示例如下：图4-16。

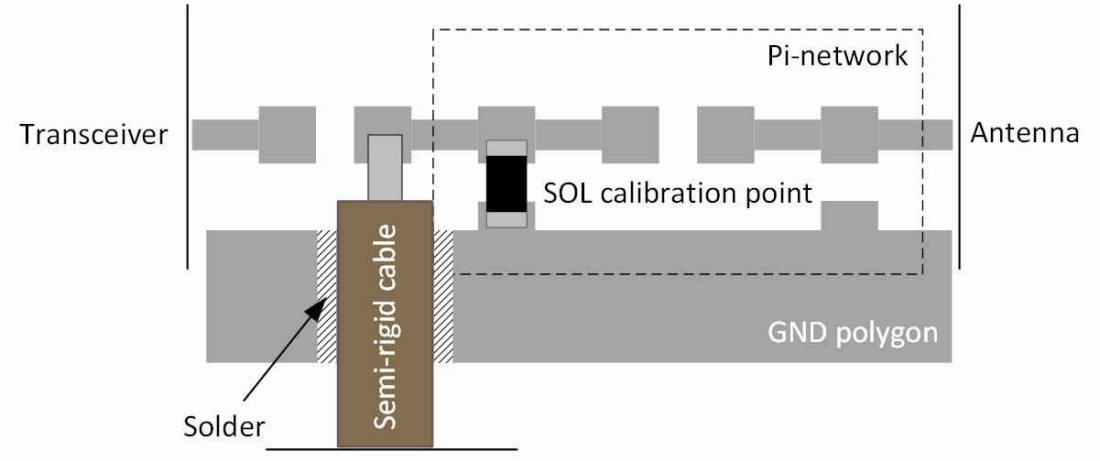


图4-16. 半刚性同轴电缆连接到匹配网络示例

版权所有 © 2022 德州仪器公司

1. 校准“开路”负载 - 将屏蔽层焊接在靠近天线馈点的主PCB地平面上，并保持内导体未连接（图4-17）。

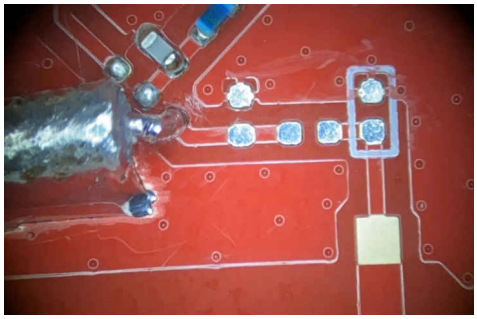


图4-17. 开路负载的网络分析仪校准

2. 对于校准“短路”负载 - 将内导体焊接至屏蔽层。在此示例中使用了0欧姆的SMD跳线使用了（图4-18）.

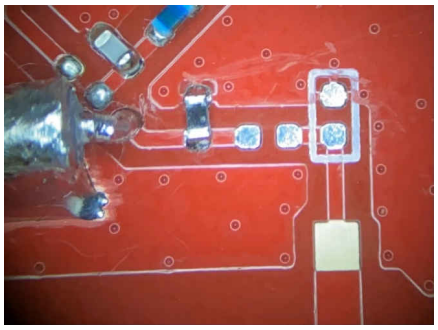


图4-18. 短负载的网络分析仪校准

3. 对于校准匹配50欧姆“负载” - 可以使用两个100欧姆的并联SMD电阻（或一个49.9欧姆或50欧姆的电阻）。电阻应焊接在内导体和屏蔽层上（图4-19）。

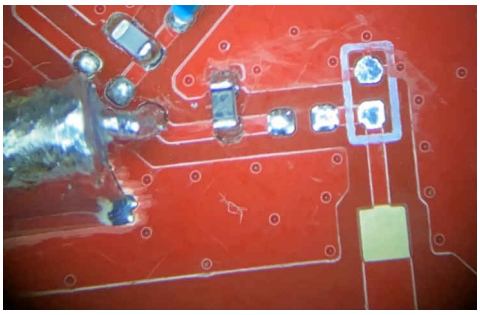


图4-19. 匹配50欧姆负载的矢量网络分析仪校准

Note

校准完成后，移除50欧姆负载，并将其设置为开路或短路负载（安装跳线）。开路和短路负载在Volpert-Smith图上永远不会是一个点。为了进行正确的阻抗测量，对于这些类型的负载，应补偿电气延迟（相位延迟）。

根据用户使用的VNA型号不同，延迟选项的菜单名称可能不同（例如，端口扩展）。端口扩展允许用户在校准后移动测量参考平面。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

图4-20显示了在868 MHz频率下，校准后未补偿延迟的短负载连接情况。因此，VNA显示的连接短负载并非真正的短负载。如果不进行补偿，这将影响天线的测量阻抗值，导致最终的天线匹配与实际天线行为相差甚远。

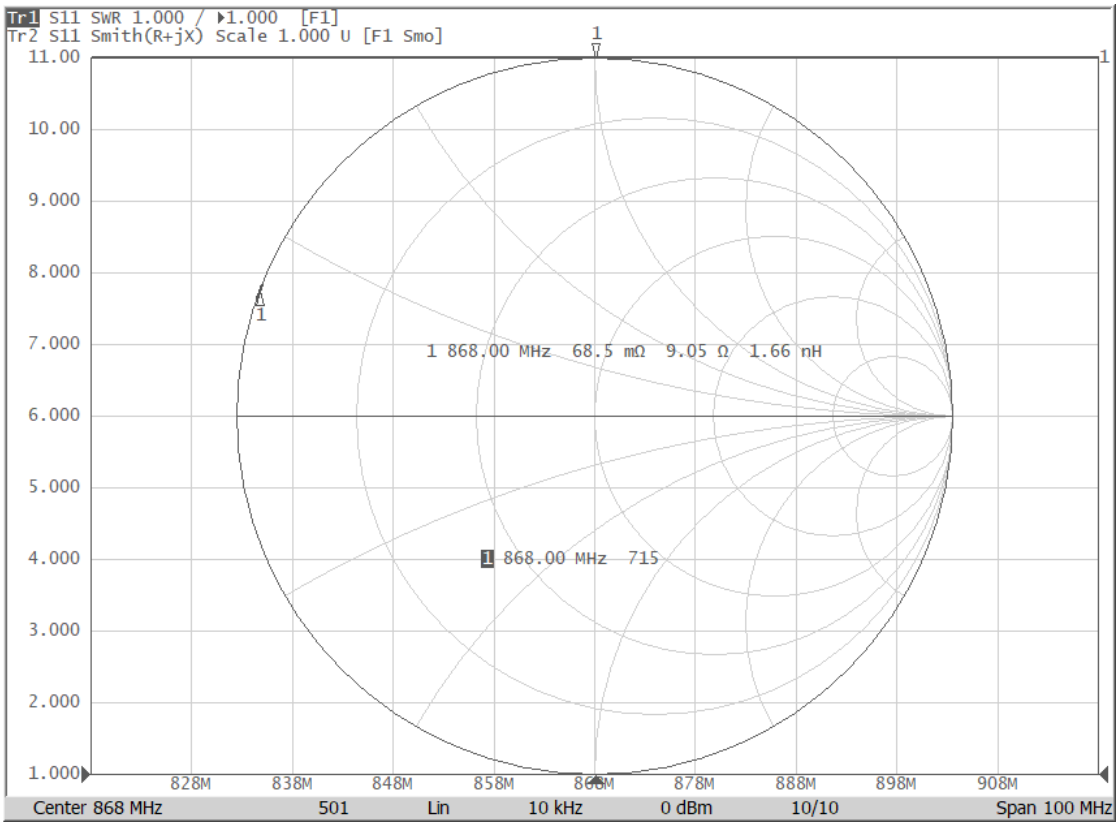


图4-20. 未补偿延迟，短路-负载连接

版权所有 © 2022 德州仪器公司

补偿后，标记应指示短负载。32.82 ps的补偿延迟显示在图4-21中。

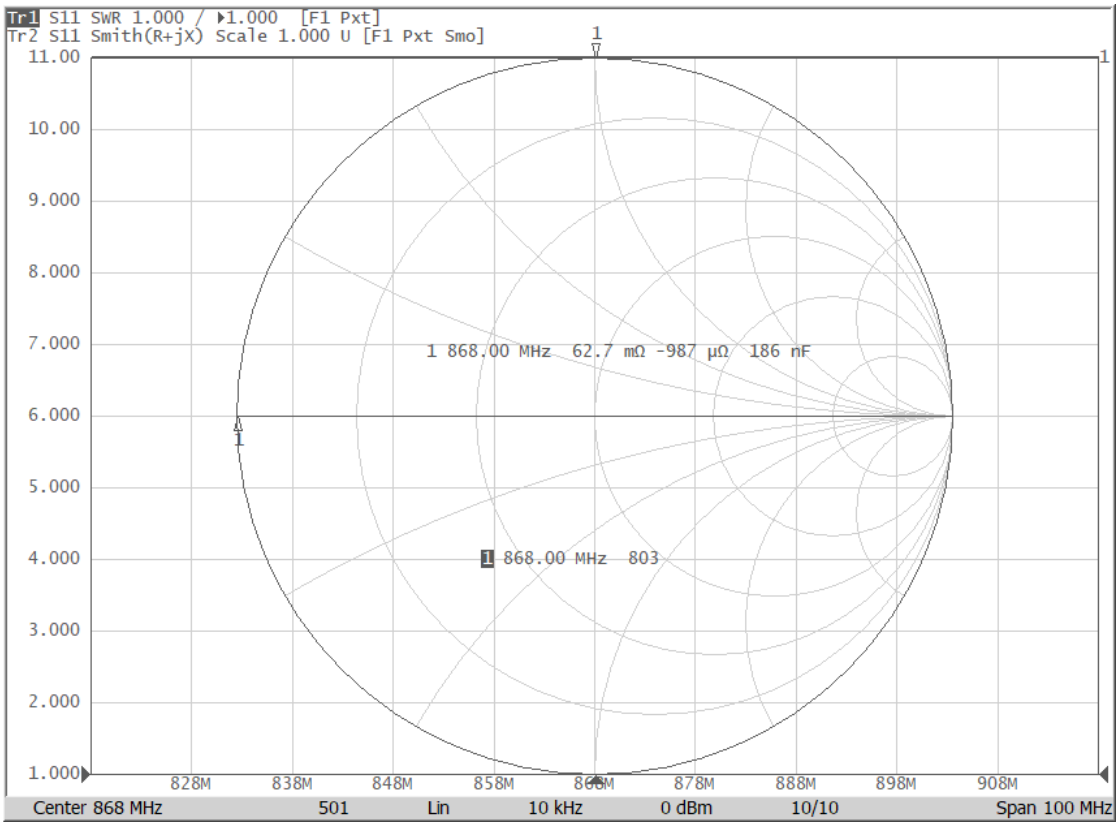


图4-21. 连接短负载后的补偿延迟

端口扩展也可以使用开路负载完成。短负载更好，因为它给VNA端口提供了更高的反射水平。实际上，即使对于精密校准套件，短路和开路负载的延迟也略有不同。

一个好的做法是 测量损耗（皮肤效应损耗）并在VNA支持此功能时进行补偿。 e.

Note

校准后请勿添加或移除电缆或适配器。驻波比不会随电缆长度变化，但阻抗会变化。添加或移除线路长度相当于在Volpert-Smith图上旋转阻抗曲线。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

5 868兆赫PCB螺旋天线测量与匹配

本章描述了PCB螺旋天线阻抗测量与匹配的步骤。有关这种类型天线的详细描述和3D辐射图，请参见设计笔记DN038。

Note

组件的值仅适用于本章中描述的天线。不要将其复制到不同的设计中。测量并选择匹配组件以适应个人天线的特性。

进行天线阻抗测量的用户可以安装SMD跳线（图5-1）。这将把电缆连接到包括匹配网络走线在内的天线。

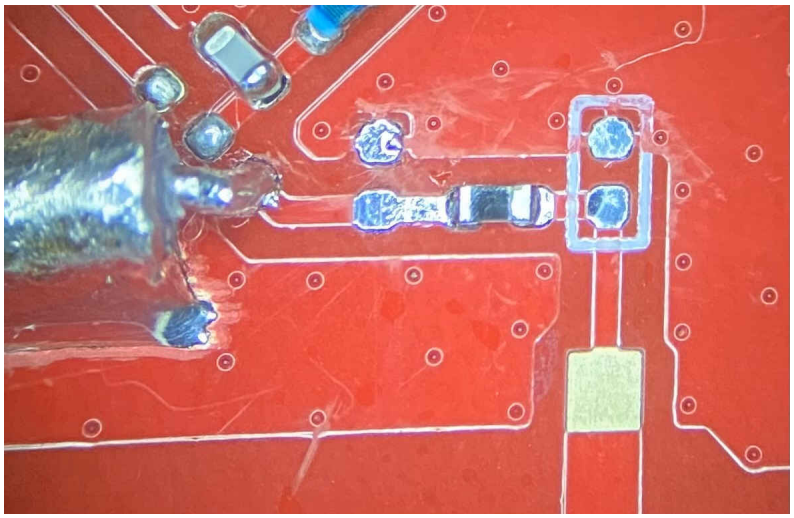


图5-1. 安装的SMD跳线

版权所有 © 2022 德州仪器公司

图5-2显示了未匹配的螺旋天线的测量结果。在868 MHz时，阻抗为15.0 – j13.8欧姆（标记1）。该频率下的驻波比为3.60:1。天线必须进行匹配以获得更好的驻波比值。在3.60:1时，设备将损失约30%的功率。

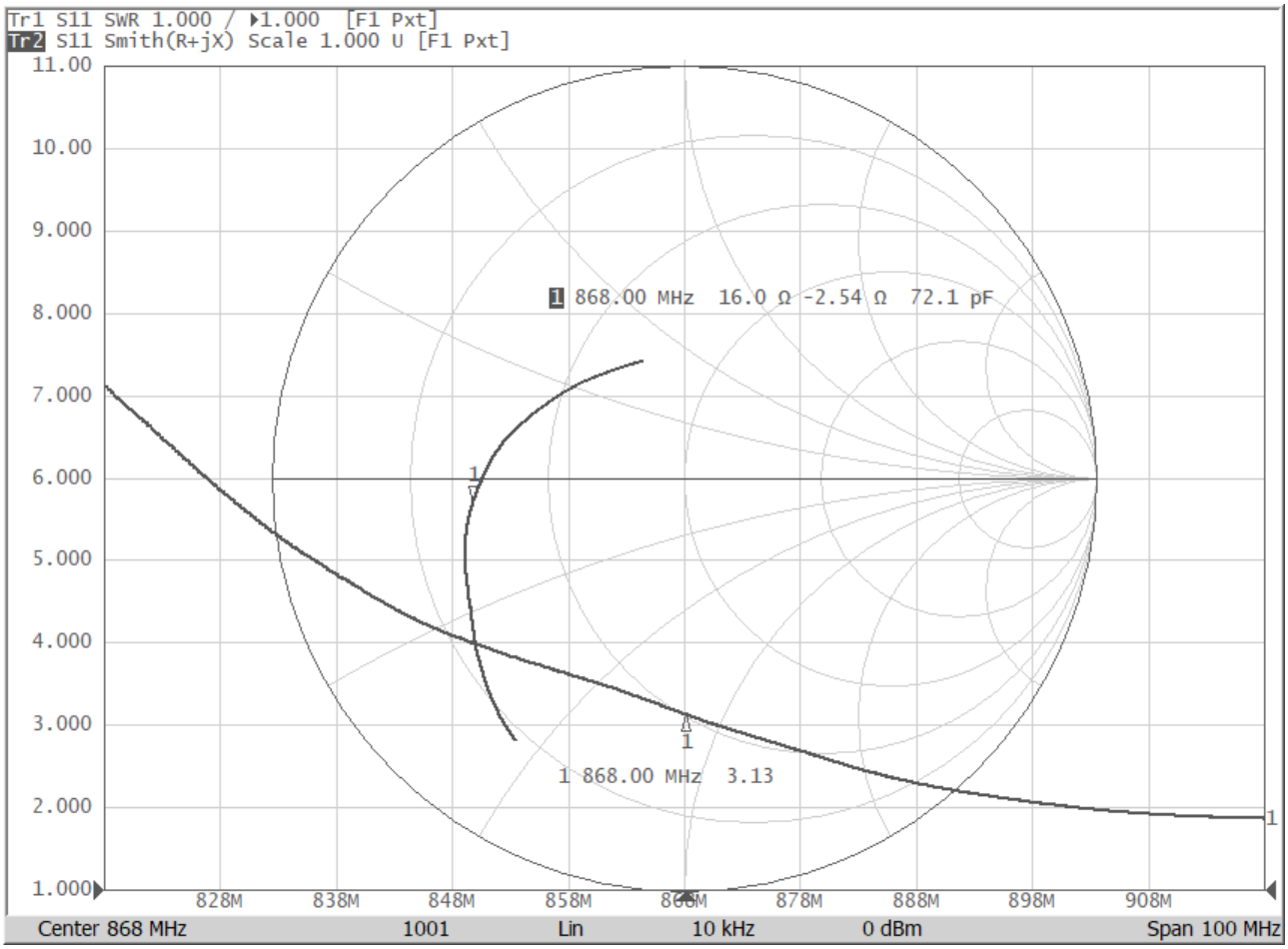


图5-2. 未匹配的868兆赫螺旋天线的测量阻抗

使用图4-4，用户可以确定要将标记1移动到图表中心，可以选择4-4C或4-4D。

可以通过在线史密斯圆图计算器来确定组件值。互联网上有许多不同功能和选项的在线史密斯圆图计算器，用户可以选择一个或多个进行比较。以下是一些在线史密斯圆图计算器的链接。

在线史密斯圆图计算器链接：

- http://www.iowahills.com/Index.html
- https://www.optenni.com/
- https://www.awr.com
- http://cgi.www.telestrian.co.uk/
- https://www.will-kelsey.com/smith_图表/
- https://www.fritz.dellsperger.net/smith.html

版权所有 © 2022 德州仪器公司

计算的理想值（图5-3）。

- 网络4-4C: 4.7纳亨和5.3皮法• 网络类型4-4D: 8.8皮法和6.2纳亨

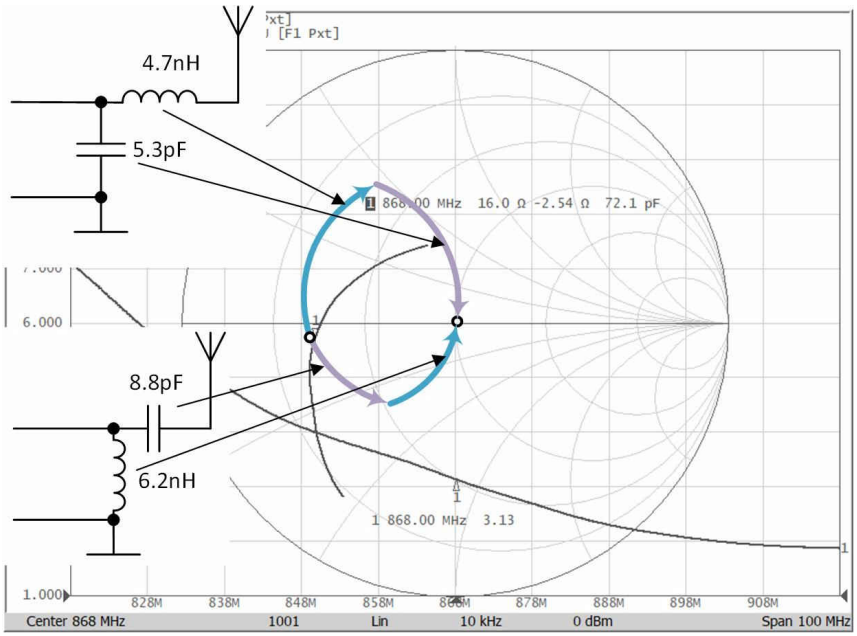


图5-3. 计算的理想组件值

为了更好地理解哪种类型的网络更有用，用户可以更改组件值，以查看它们如何在图上移动阻抗（如果计算器支持此功能）。有时，网络可能对组件值敏感，因此用户可能会发现公差会将阻抗移动得很远并使天线失谐。另外请注意，大多数计算器使用理想组件值，因此最终值的调谐应在最后进行。

Note

从放置（焊接）一个主要组件开始进行阻抗测量和匹配是一个很好的做法。图5-3显示了一个4.7纳亨的电感器和一个8.8皮法的电容。这将让你了解在感兴趣的频率下，标记移动的距离（或速度）与组件值的关系。

图5-3显示了不同颜色的被动组件弧。颜色表示阻抗如何转换。理想情况下，4.7纳亨的值应将标记1移动到Volpert-Smith图的上方。实际上确实如此，但由于组件公差和寄生效应（包括PCB），最终点会有所不同。您可以连接网络分析仪并查看标记的位置，如有必要，可以调整值。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

如果用户同时在电路板上安装两个匹配组件，用户将花费更多时间来确定哪个组件及其值需要改变以达到所需的阻抗和驻波比水平。图5-4显示了如果仅安装了5.1纳亨的电感器（对于网络4-4C），标记1是如何移动的。

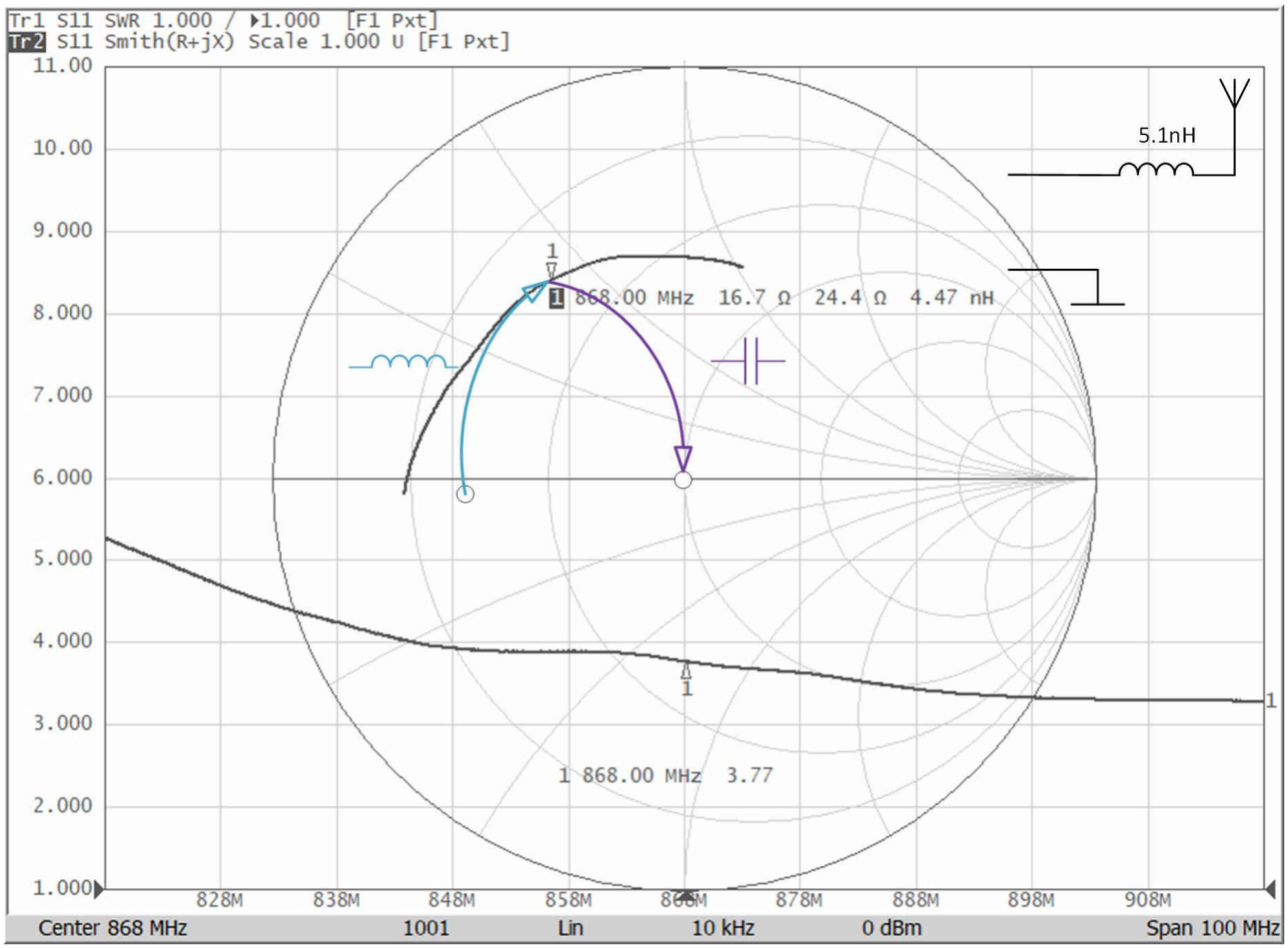


图5-4. 网络4-4C（含5.1纳亨，未安装电容）的测量阻抗

版权所有 © 2022 德州仪器公司

保留5.1纳亨的值，并添加一个5.1皮法的并联电容（比理想计算值少0.3皮法）。测量阻抗如（图5-5）所示。

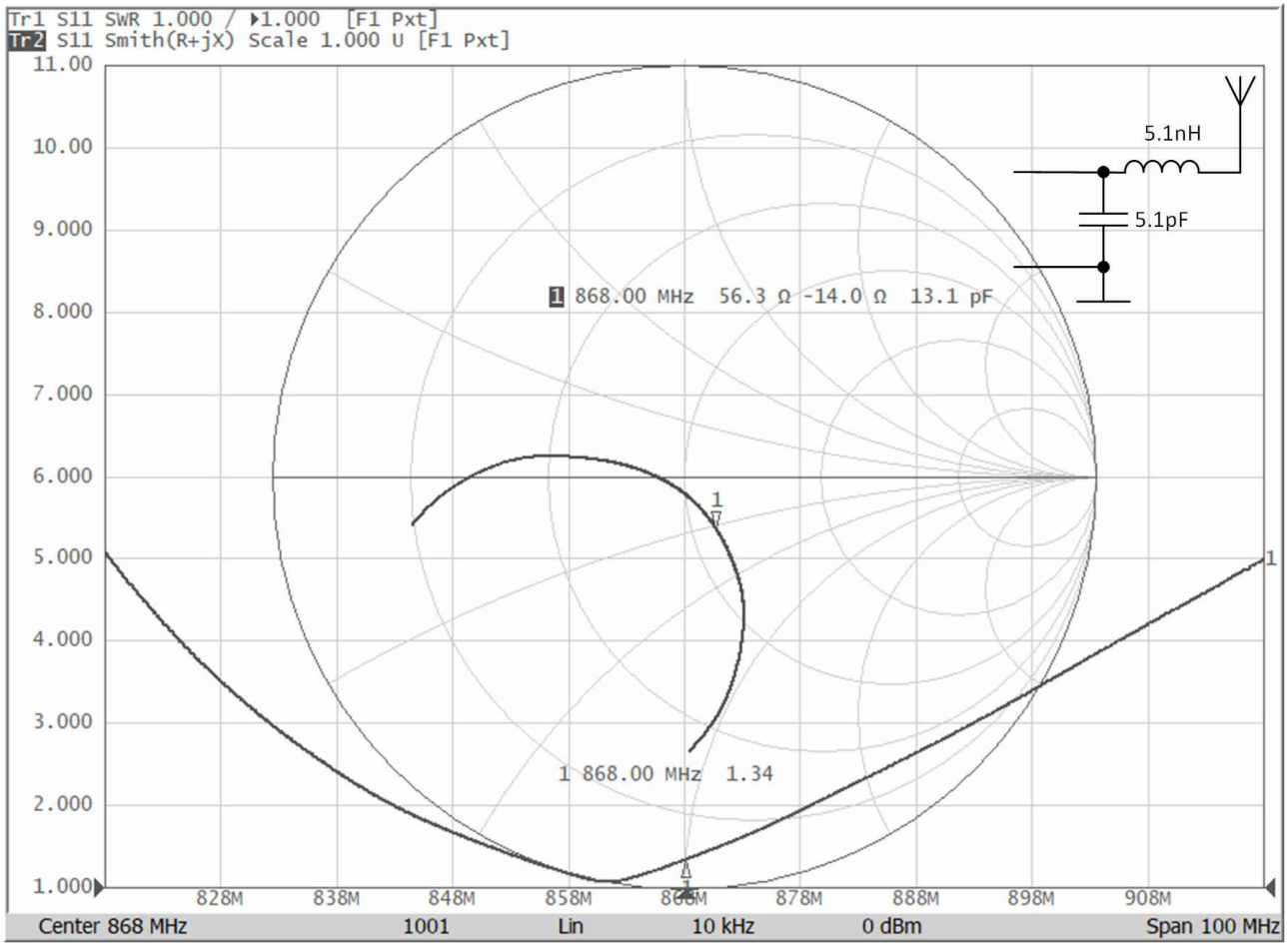


图5-5. 网络4-4C的测量阻抗（含5.1皮法和5.1纳亨）

版权所有 © 2022 德州仪器公司

线路交叉后，5.1皮法的值应减小，但不要太多。安装4.7皮法并测量阻抗（图5-6）。

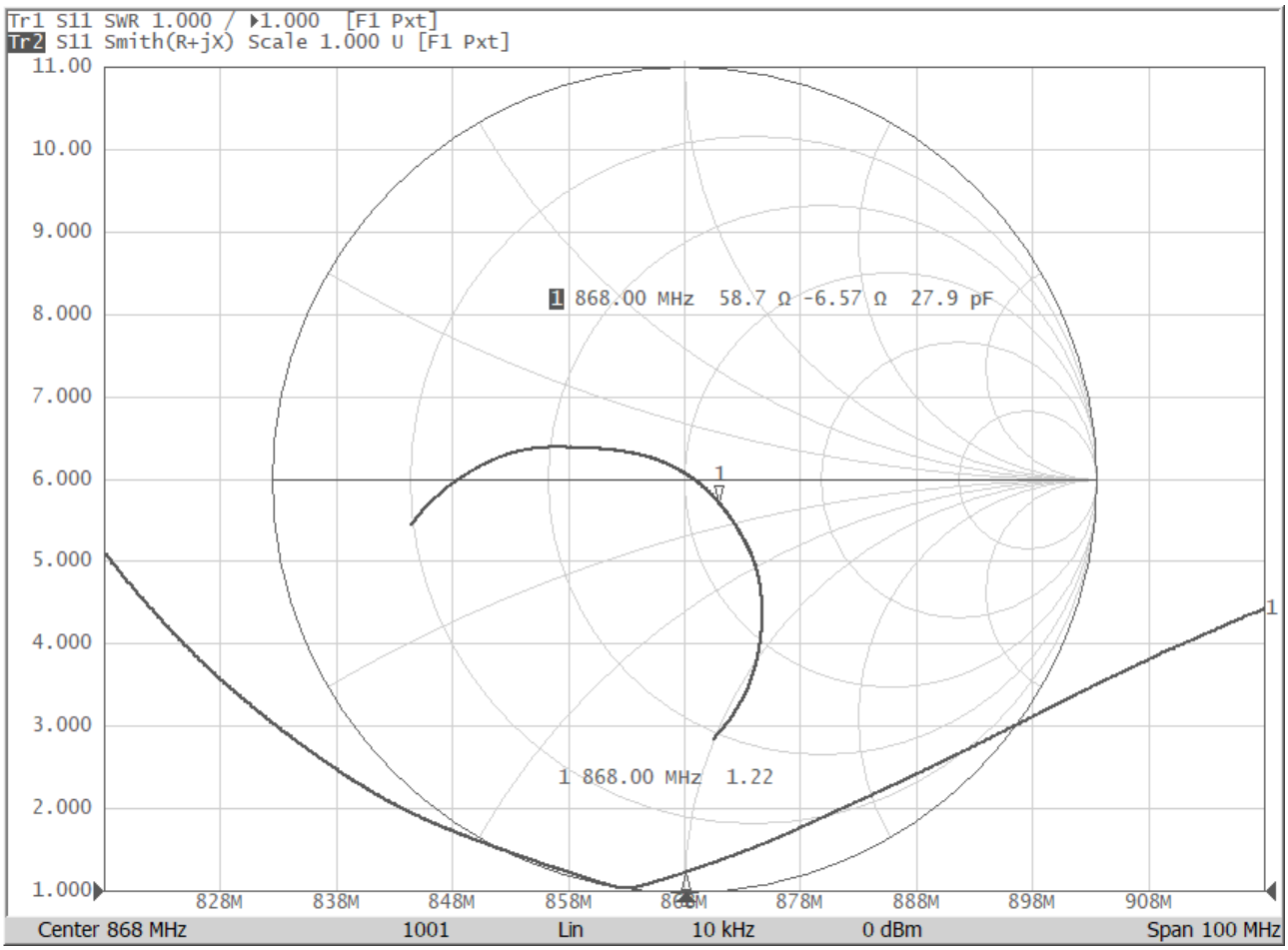


图5-6. 网络4-4C（带有4.7 法和5.1纳亨）的测量阻抗

版权所有 © 2022 德州仪器公司

标记向50欧姆点移动，驻波比改善，用户可以尝试安装4.2皮法电容并测量结果（图5-7）。

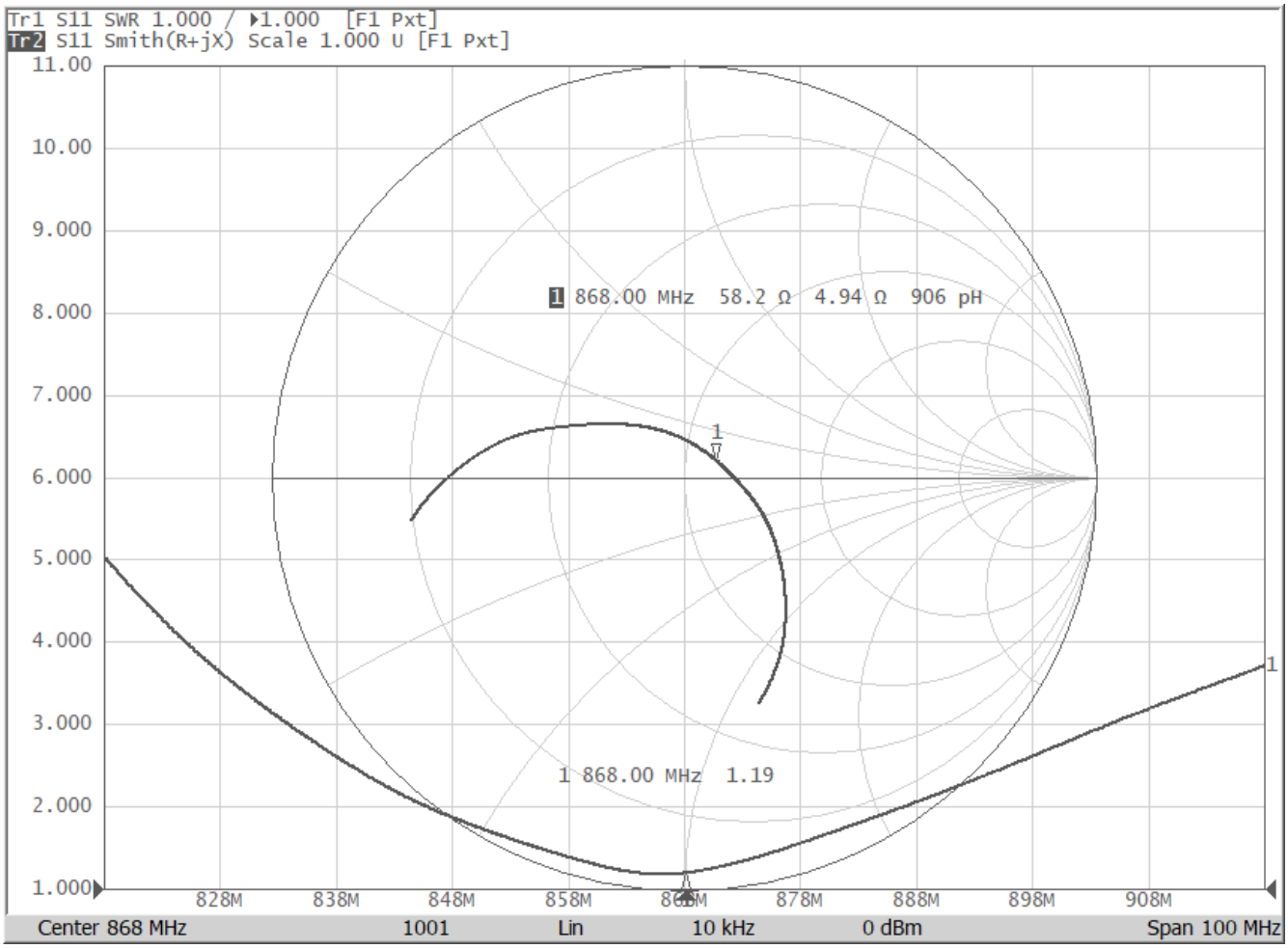


图5-7. 网络4-4C的测量阻抗（含4.2皮法和5.1纳亨）

版权所有 © 2022 德州仪器公司

这只是0.5皮法的电容变化（从4.7皮法减少到4.2皮法），但标记移动得很快。现在用户可以尝试稍微向左移动标记，通过将电感从5.1纳亨减少到4.7纳亨来更接近50欧姆点（图5-8）。

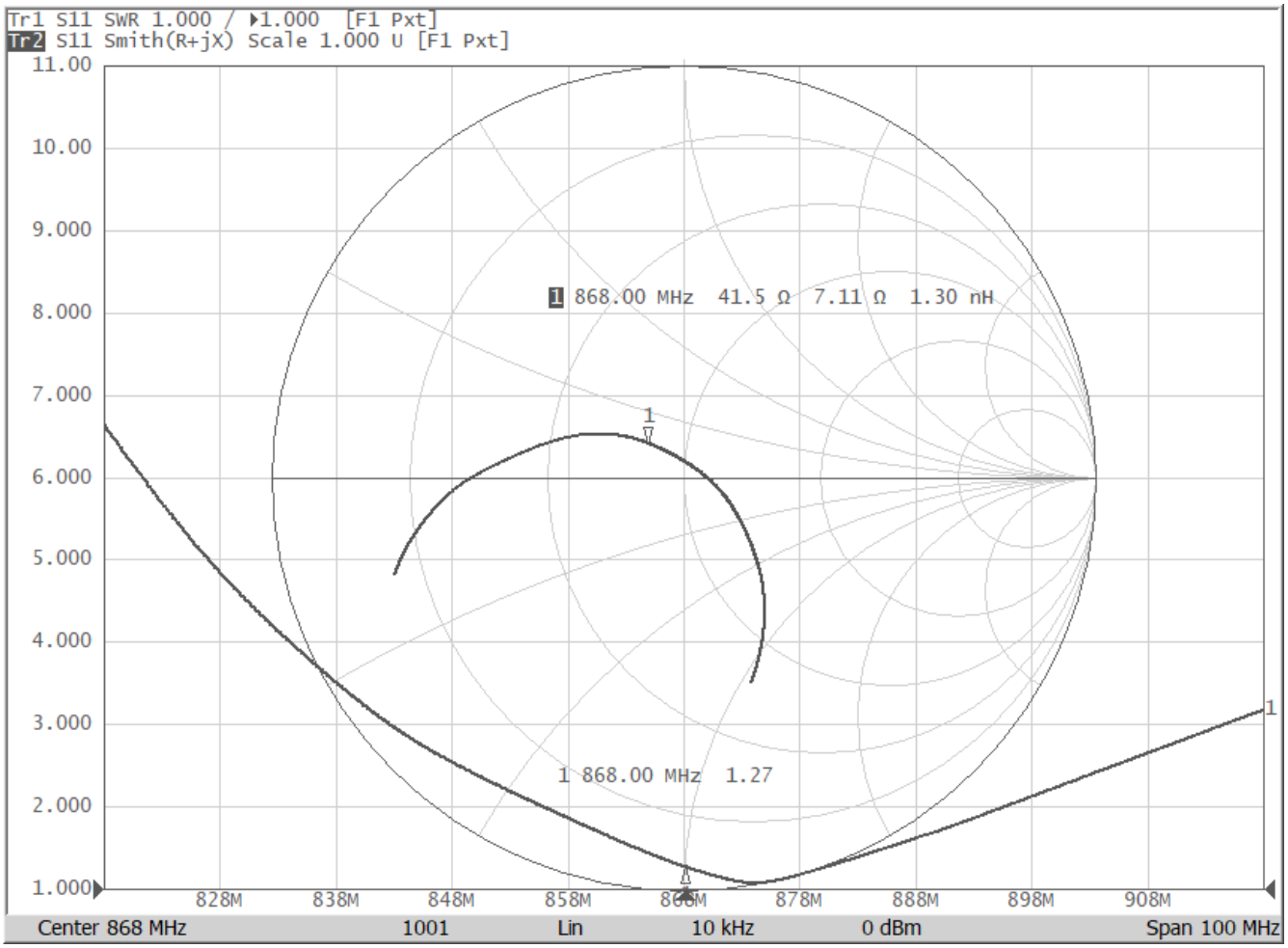


图5-8. 网络4-4C（4.2皮法和4.7纳亨）的测量阻抗

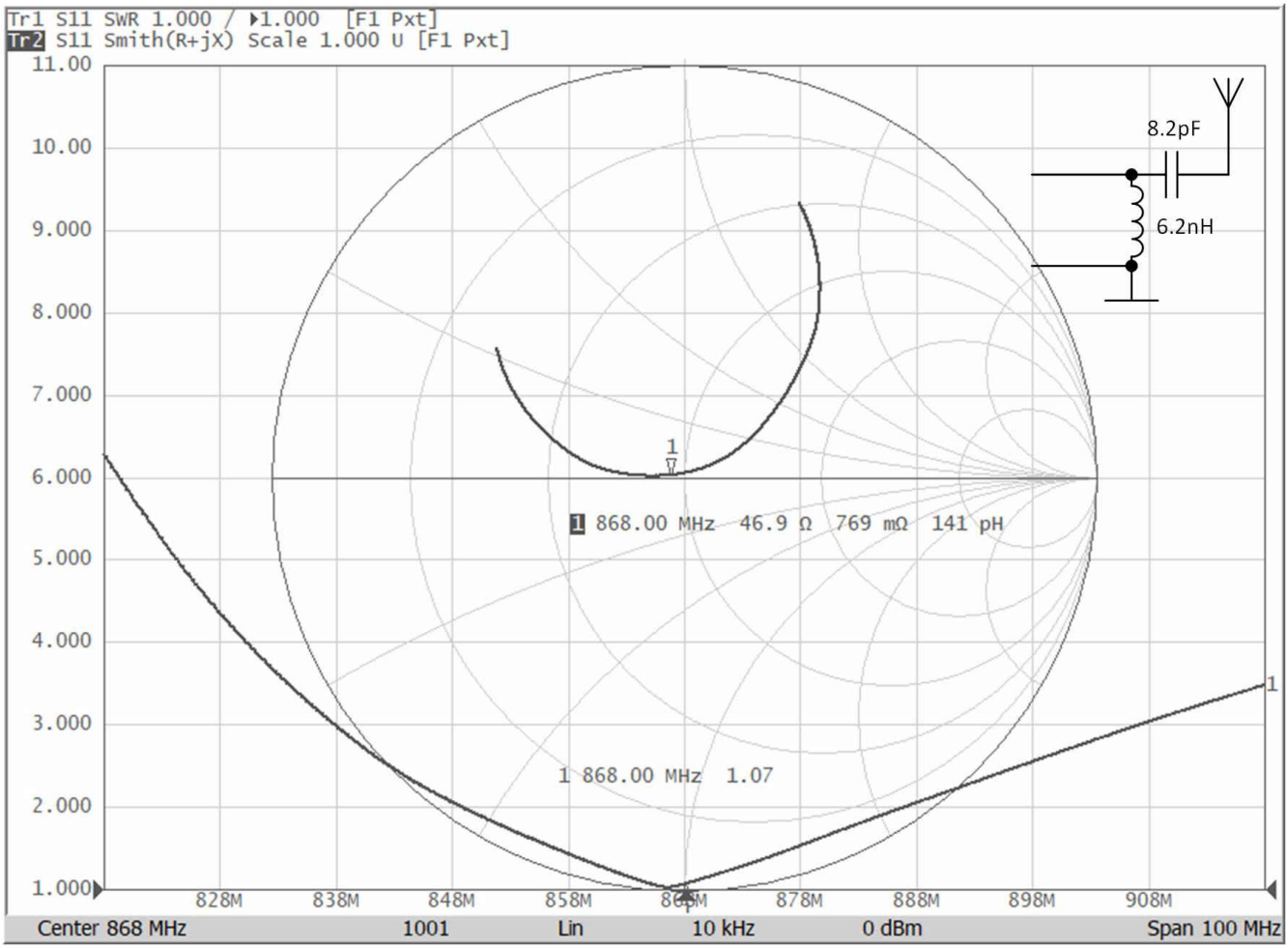
标记在50欧姆点附近移动，这是由于标准组件值的变化。在这种特定情况下，网络配置4-4C对组件值非常敏感。这意味着在实际应用中，由于大规模生产和组件公差，阻抗会大幅变化，相应的驻波比值也会变化。这在图5-3中也有显示。对于网络4-4C，较小的组件值会使标记移动得更快，而网络4-4D的较大值则移动得较慢。

用户还可以尝试网络4-4D。为了避免图表使文档过于复杂，上面的步骤与4-4C相同:

1. 在天线与标记之间串联安装了9.1皮法的电容，检查标记移动的距离。2. 在天线与标记之间并联安装了6.2纳亨的电感器，并测量了阻抗。3. 将电容值减小到8.2皮法，以接近50欧姆点。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

最终的　使用8.2皮法和6.2纳亨的匹配结果如图5-9所示，驻波比值为1:1.07　.



Fig图5-9. 网络4-4D（使用8.2皮法和6.2纳亨）的测量阻抗和驻波比　)

两个网络都可以进一步调整以获得更好的匹配。用户必须决定阻抗和驻波比的最佳值。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

6 2.4GHz PCB紧凑天线测量与匹配

本章中描述的天线匹配展示了一个封装的2.4GHz PCB紧凑型（15毫米乘以6毫米）天线（图6-1）的例子。由于其较小的几何尺寸，这种天线在空间受限的便携式设备中非常流行。详细的天线描述可以在文档AN043中找到。

图6-1. 紧凑型2.4 GHz PCB天线

便携式设备通常用于手持操作。塑料外壳和人体可能会使天线失谐。在这种情况下，最终的匹配应该包括外壳和人体，以代表实际设备的操作条件。图6-2展示了自由空间、塑料外壳以及手持放置时的测量驻波比值。

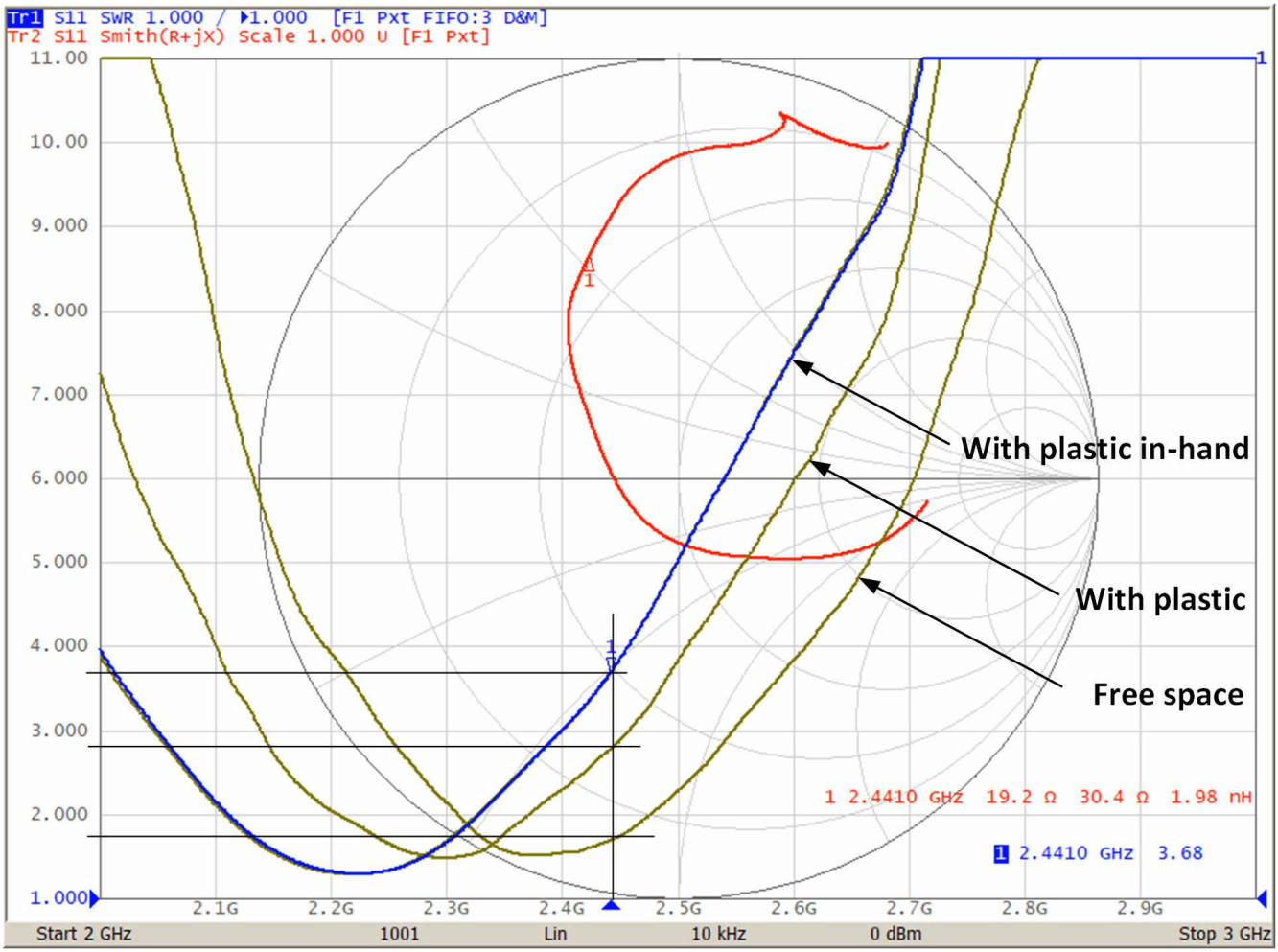


图6-2. 测量的驻波比水平

用户可以看到驻波比值从自由空间的1:1.70增加到手持放置时的1:3.68。

对于阻抗为19.2 + j30.4欧姆（2.4410 GHz）的情况，史密斯圆图计算器显示用于匹配网络4-4A的理想组件值为1.9 pF加上3.5 nH。

需要记住，计算器给出的是理想值。但在匹配工作中，特别是人体影响天线的情况下，最终的匹配电路可能会有所不同。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

在匹配工作中，唯一安装的电容为1.8 pF。塑料和手持放置下的测量阻抗如图图6-3所示。

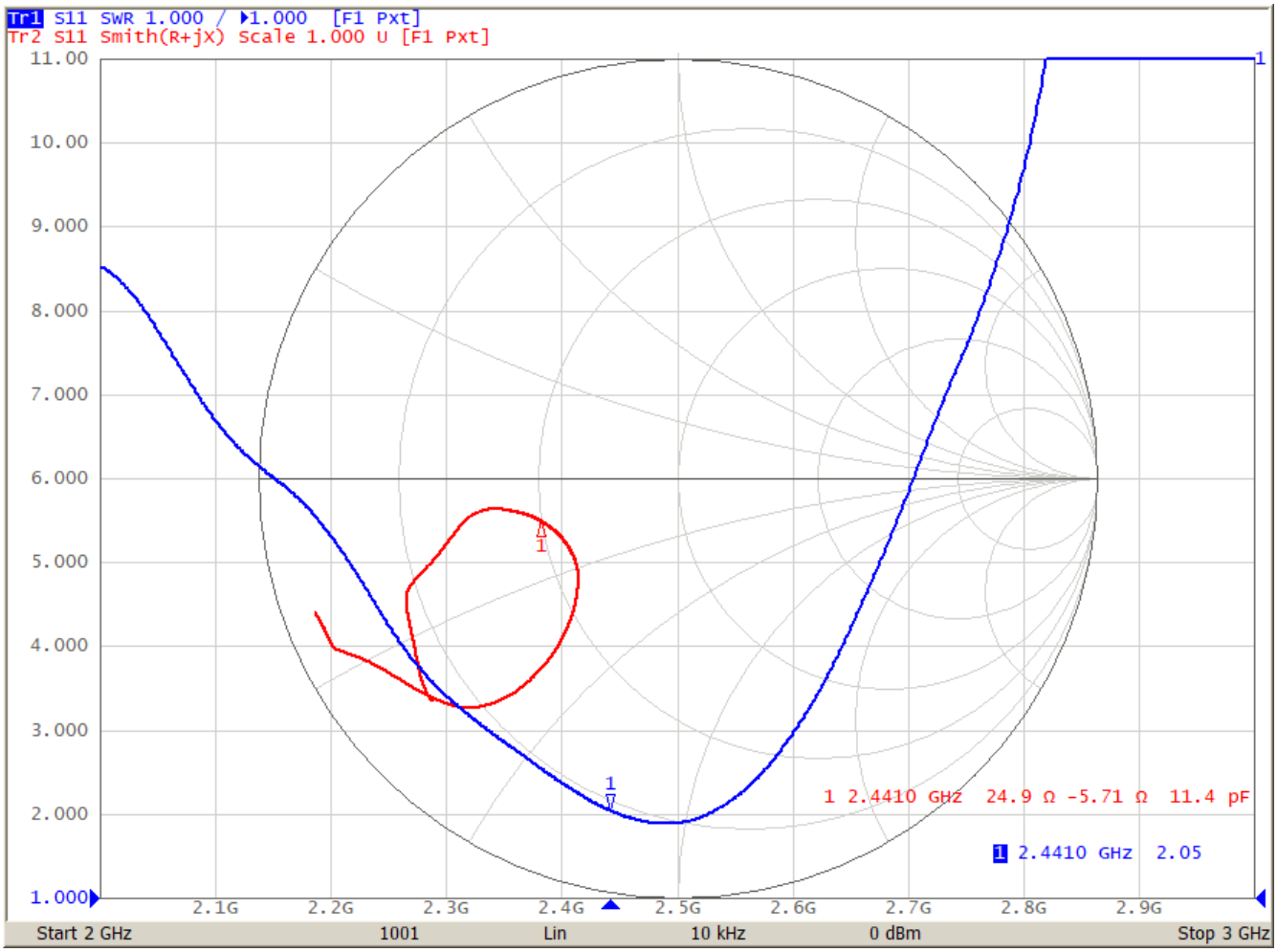


图6-3. 安装1.8 pF电容后的测量阻抗

版权所有 © 2022 德州仪器公司

查看测量标记1和史密斯圆图计算器的图表可以得出寄生电容约为0.5皮法的结论。这意味着该值可以调整到大约1.2皮法。图6-4显示了安装1.5皮法电容后的测量阻抗。

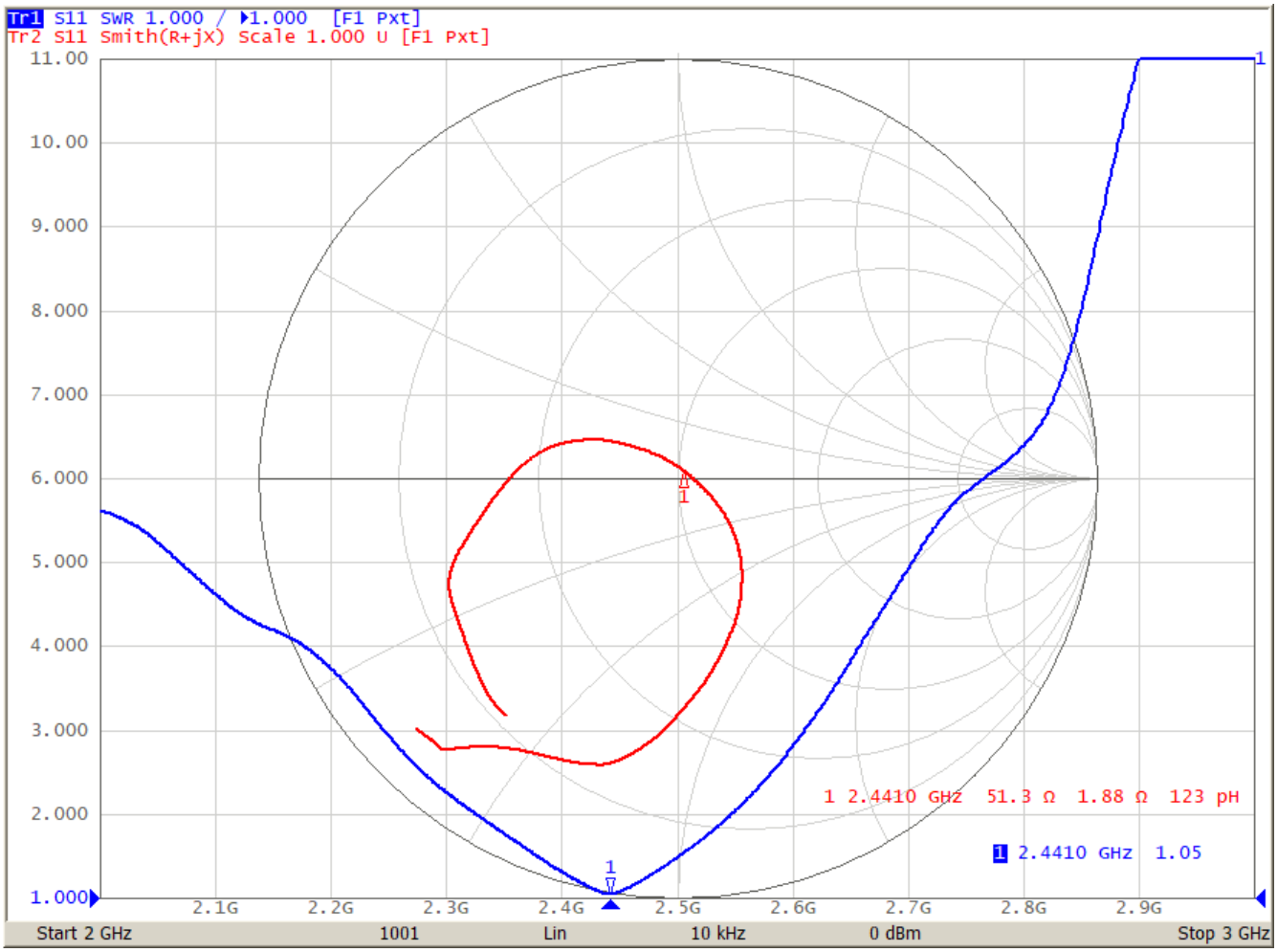


图6-4. 安装1.5 pF电容后的测量阻抗

对于这项匹配任务甚至不需要安装电感器，可以使用SMD跳线（图6-5）作为驻波比值为1:1.05的替代方案。

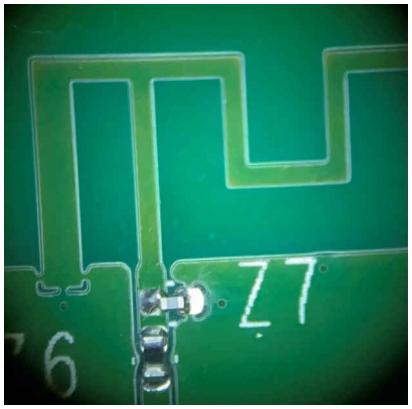


图6-5. 安装最终匹配组件的电路板

版权所有 © 2022 德州仪器公司

7 2.4GHz PCB倒F天线测量与匹配

PCB倒F天线在蓝牙、蓝牙低能耗和ZigBee设备中很受欢迎。它也可以用于Wi-Fi应用。用户可以在应用报告DN007中找到天线的详细描述。

电路板已准备好进行测试，并完成了矢量网络分析仪校准，包括匹配网络的迹线（参见第4.2节）。

图7-1. PCB倒F天线

未匹配天线的阻抗和驻波比如图7-2所示。标记显示了蓝牙低功耗和ZigBee应用的低频、中频和高频操作频率。在2.4410 GHz时，阻抗为29.5 + j11.5欧姆，驻波比值为1.83:1。

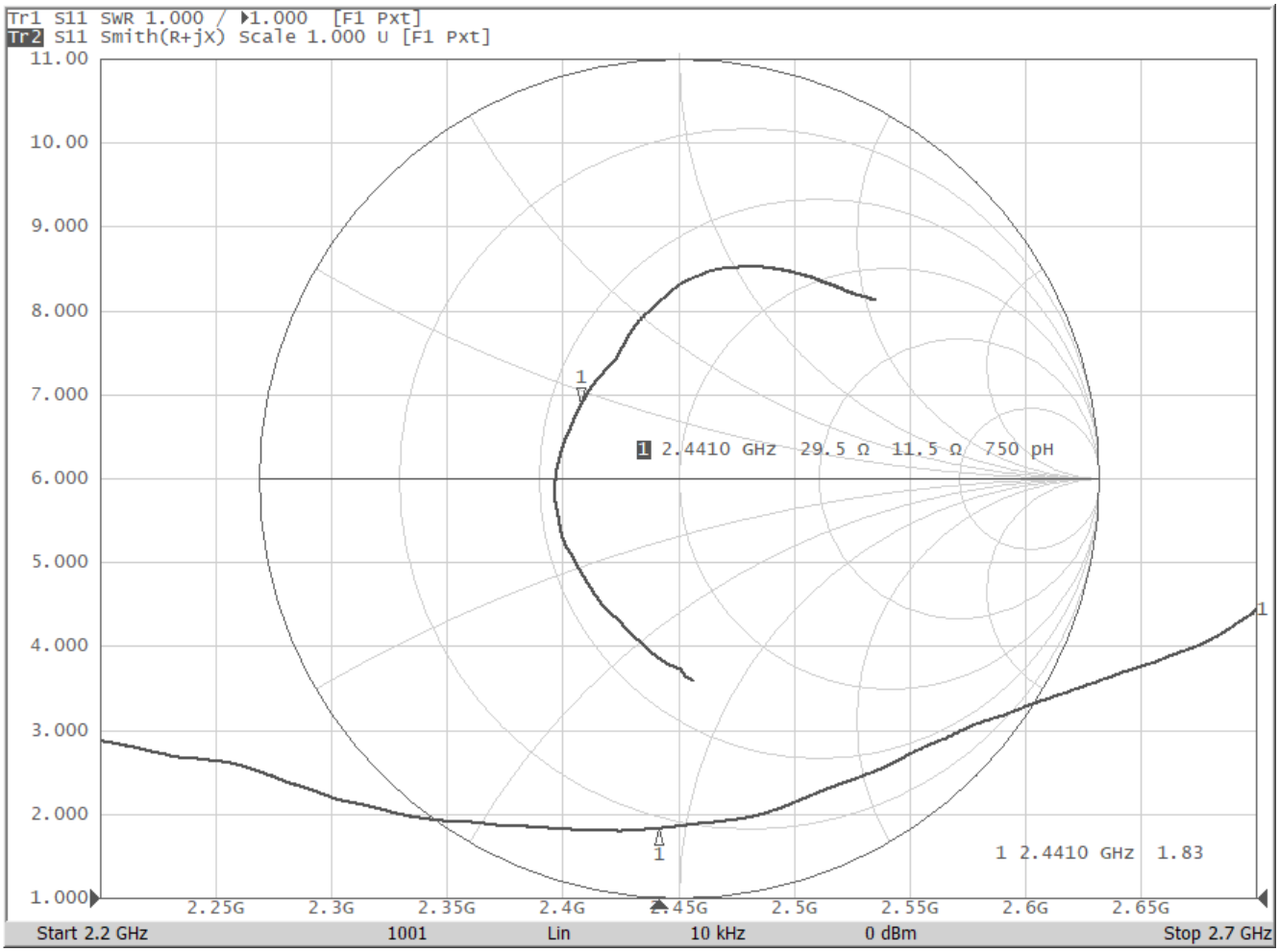


图7-2. 2.4410 GHz时未匹配PCB倒F天线的测量阻抗

图4-4显示，网络4-4C和4-4D可以将阻抗移至图表中心。

在线史密斯圆图计算器在频率为2441 MHz和给定阻抗为29.5 + j11.5欧姆的网络4-4C下给出了0.9 nH加上1.1 pF的值。对于小值电容（≤ 2 pF），通常建议稍微拉回顶层的接地平面（不影响最终电容值，并使用紧公差）。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

使用了网络4-4D，其组件值为1.8 pF加上3.9 nH。接下来的匹配工作如下：

1. 唯一安装的1.8 pF电容用于检查标记移动的距离（图7-3）。

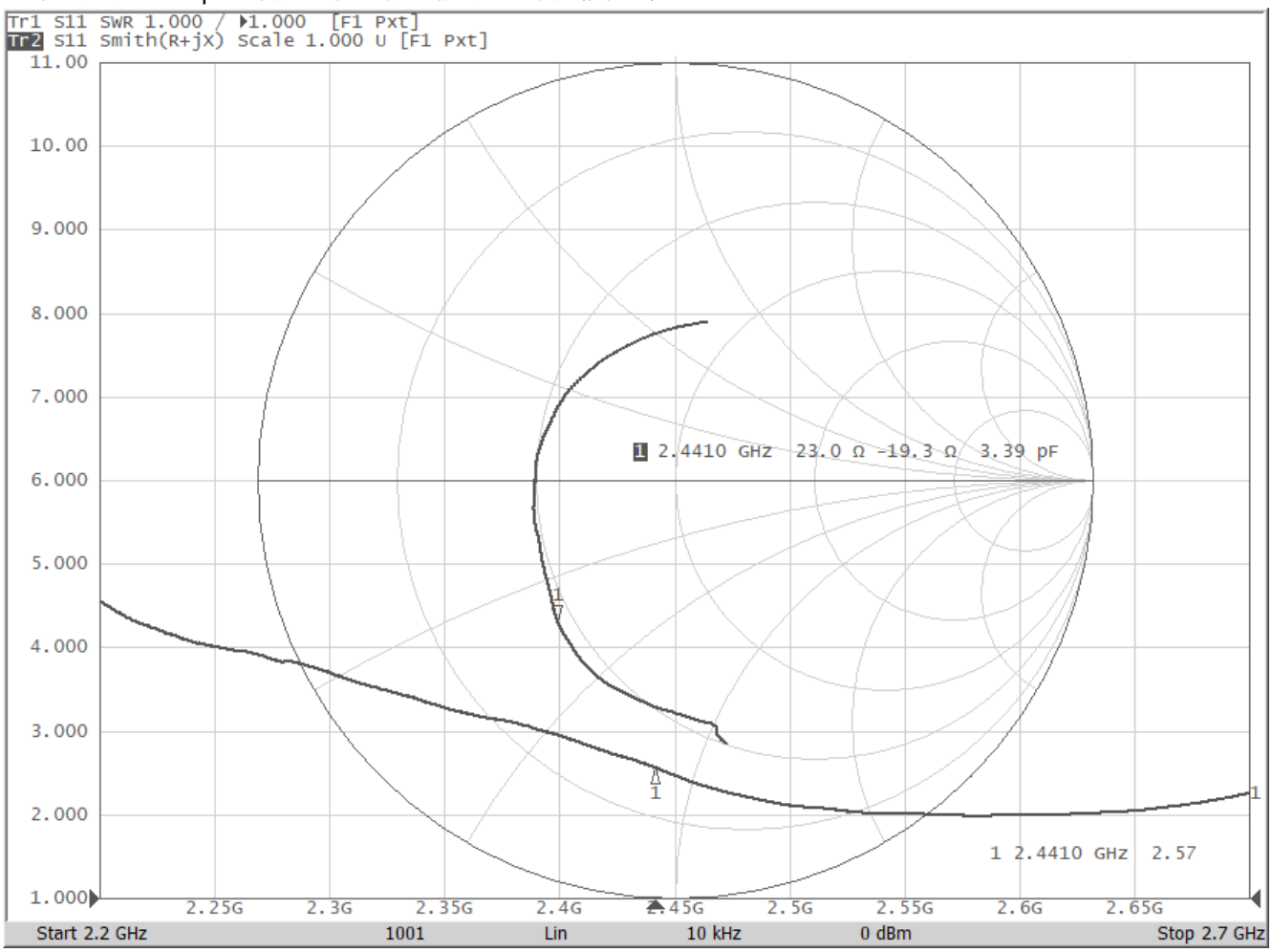


图7-3. 只安装1.8 pF电容时的测量阻抗

2. 安装了3.9 nH的电感器（1.8 pF和3.9 nH） 3. 调整了电感器的值为4.3 nH（1.8 pF和4.3 nH） 4. 调整了电容的值为2.0 pF（2.0 pF和4.3 nH）

版权所有 © 2022 德州仪器公司

图7-4显示了最终匹配的阻抗及其对应的驻波比和S11水平。驻波比值从1:1.83改善到了1:1.08。

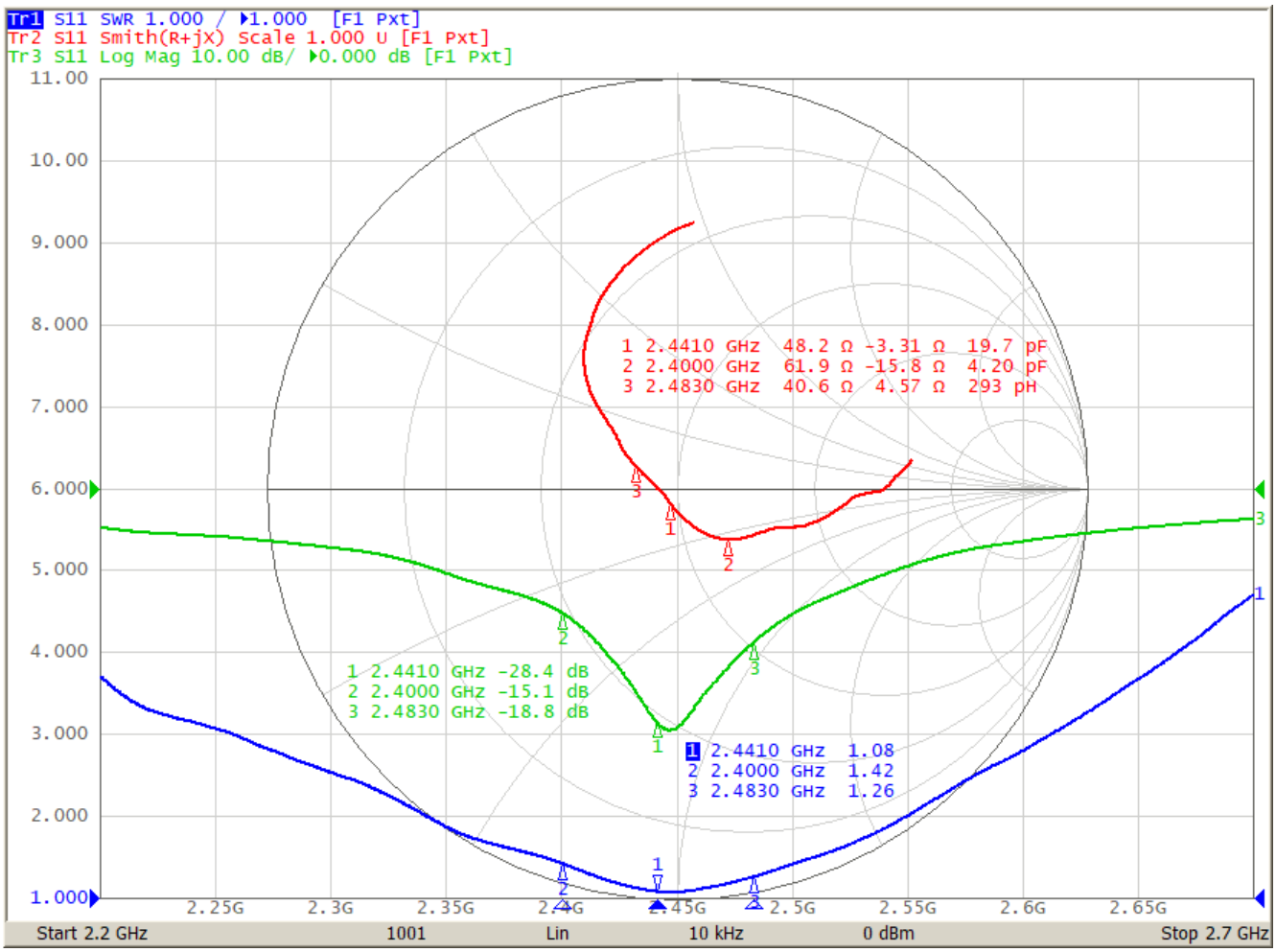
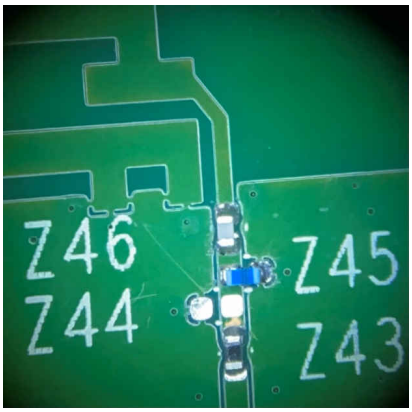


图7-4. 网络4-4D（带有2.0皮法和4.3纳亨）的测量阻抗、驻波比和S11



安装了最终匹配组件的电路板

版权所有 © 2022 德州仪器公司

8 快速在电路或设备内天线验证

有一种快速方法可以用于在线电路或内置设备中的嵌入式天线验证或检查。用户可以在不进行焊接的情况下验证天线是否具有所需的谐振频率、匹配或带宽。

完成此任务需要使用反射计（或网络分析仪）、高质量的柔性电缆、手工制作的短接线和标准校准套件。下面是一个使用CABAN R60反射计（电缆和天线分析仪），由PLANAR LLC（或由Copper Mountain Technologies制造的R60型号）和RVNA 软件应用程序。

图8-1. 向量反射计 CABAN R60

小巧便携的反射计允许用户在实验室外或现场测试天线。例如，可以测试安装在墙上的烟雾探测器、人体上的设备或靠近金属水管（用于水/气体计量）的低功率无线收发器。

高质量的电缆是在移动时具有较低的不稳定性测量数据的重要程度取决于电缆的移动。高质量的电缆s，因此数据不会大幅波动。

校准套件是03K30R-MSOTS3由Rosenberger生产的用于校准。

短接线可以通过使用带有 SMA 连接器和接地（pogo）针的短半刚性同轴电缆来制作图 8-2。接地 pogo 针可以帮助建立牢固的连接并补偿连接器长度的不匹配。

图8-2. 手工制作的短接线

版权所有 © 2022 德州仪器公司

设置的图片显示在图 8-3。

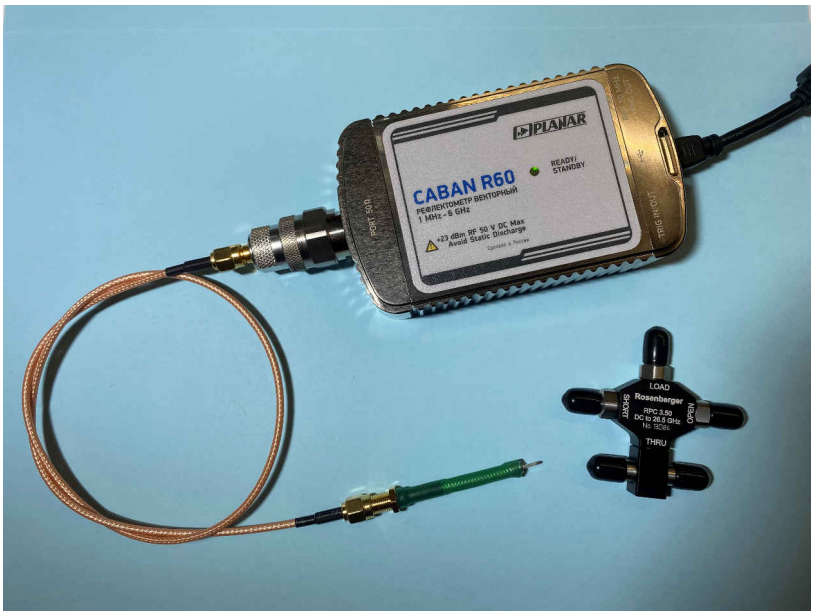


图8-3. 测试设置

在测量天线之前，应使用标准校准套件对CABAN R60矢量反射计进行开路、短路和匹配负载（包括电缆和适配器）的校准。

校准后，用户可以将自制的短接线连接到电缆上，并通过端口扩展选项补偿相位延迟（移动参考平面），因为短接线具有打开的连接器图8-4。

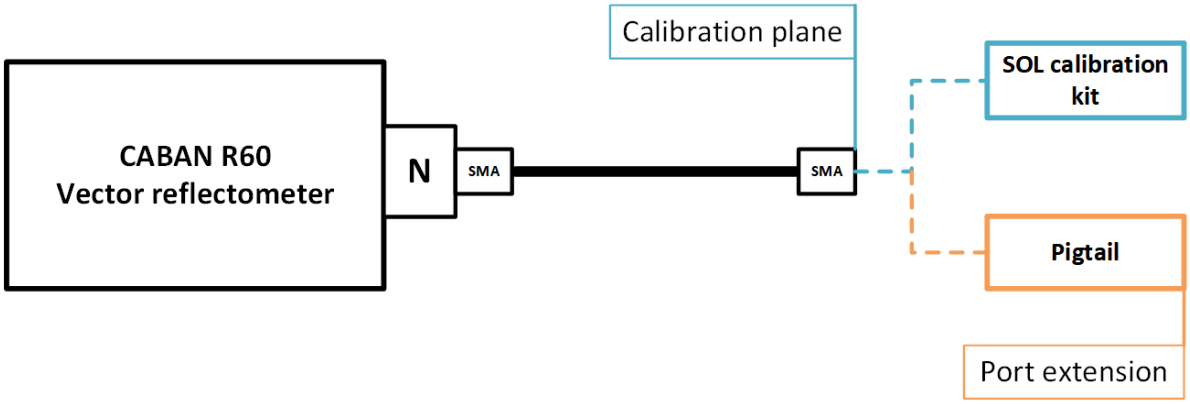


图8-4. 使用端口扩展选项的校准方法

版权所有 © 2022 德州仪器公司

未补偿 未补偿的相位延迟由于连接的短接线对于开路负载在图8-5中显示。

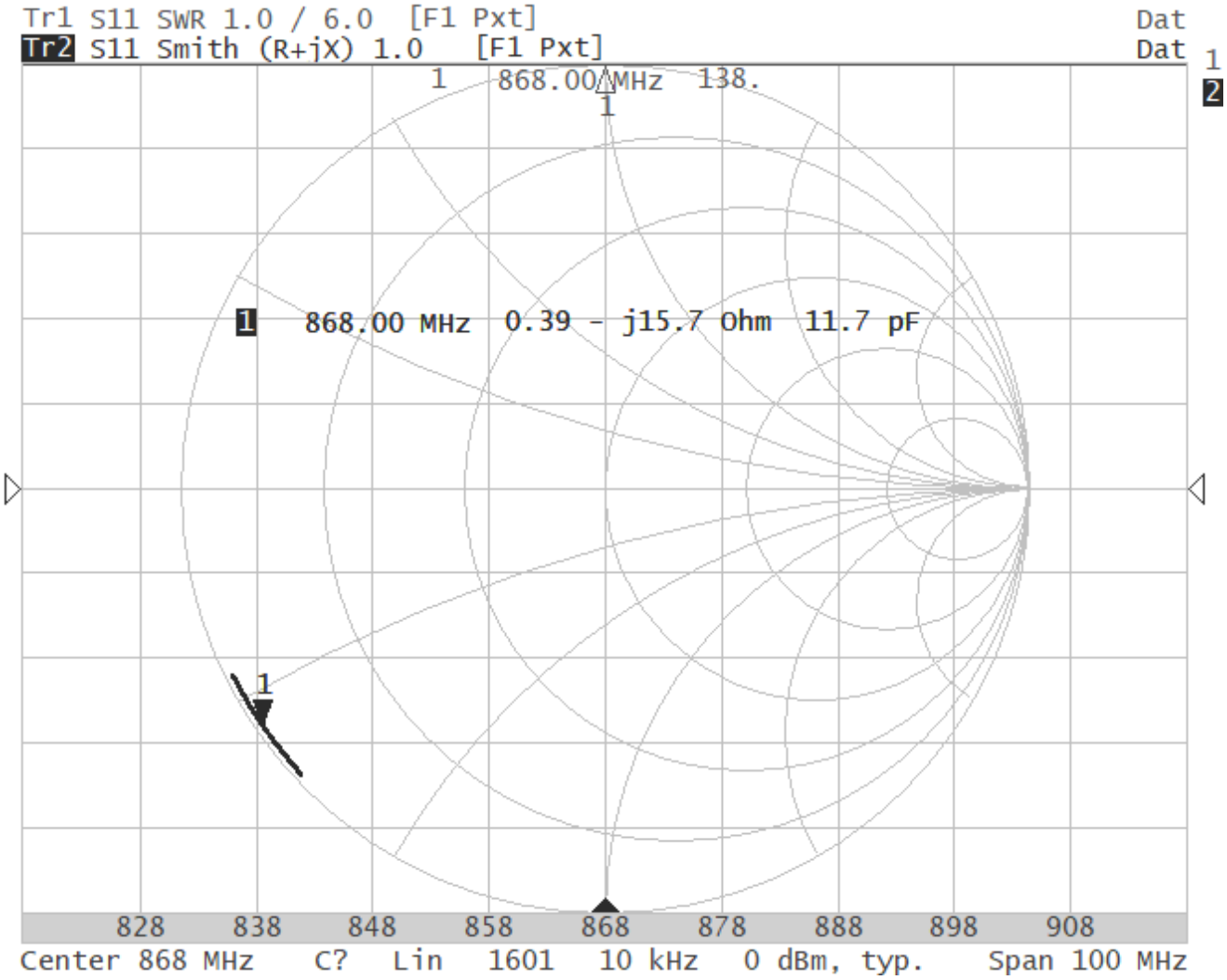


图8-5. 短接线连接后的未补偿相位延迟

版权所有 © 2022 德州仪器公司

对于端口扩展选项，开启相应的菜单选项以包含并补偿皮肤效应损耗（包含损耗）是一个好主意图8-6。

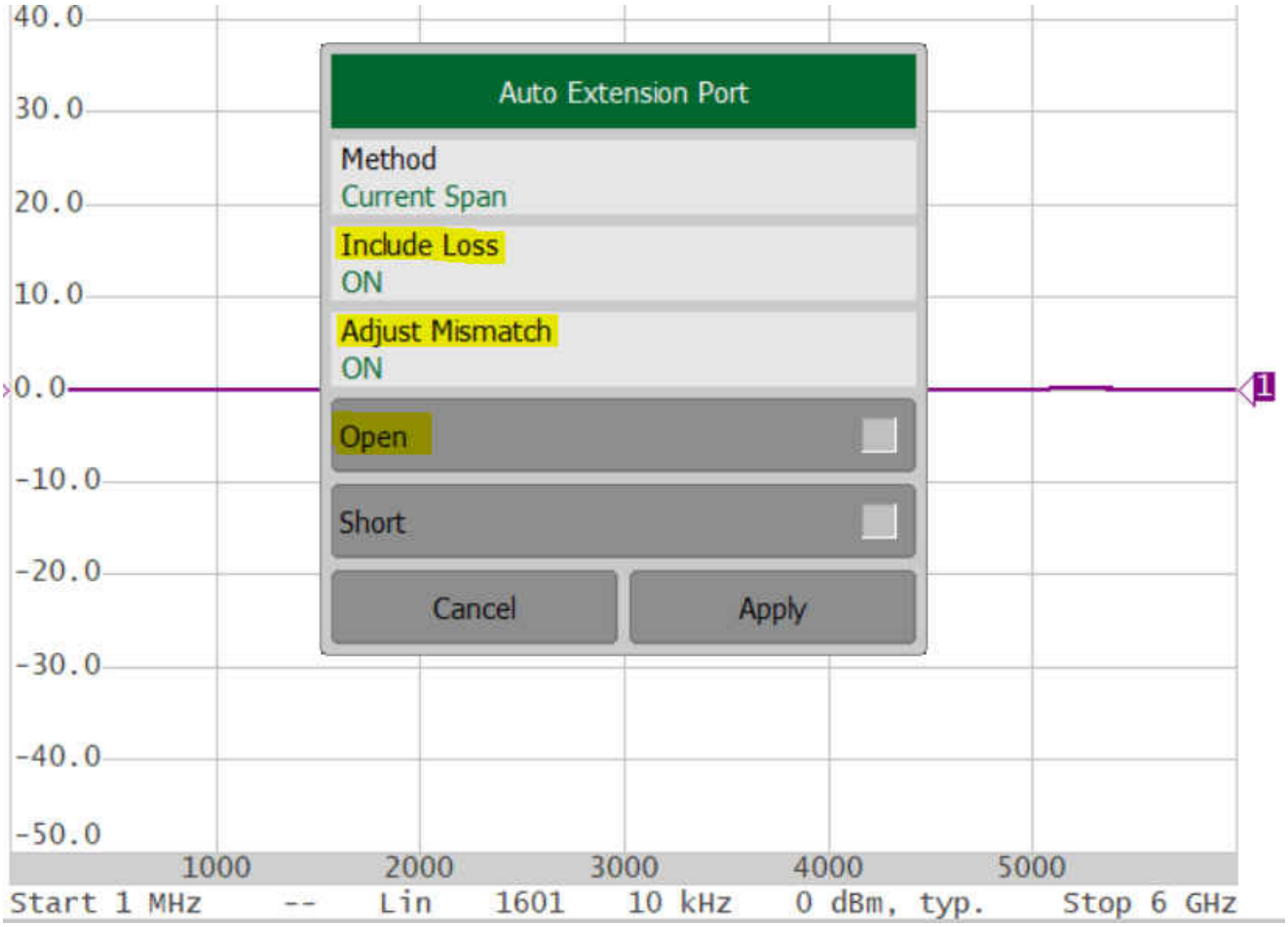


图8-6. 端口扩展选项

版权所有 © 2022 德州仪器公司

启用端口扩展选项后的补偿延迟显示在图8-7。相位补偿允许正确测量阻抗。

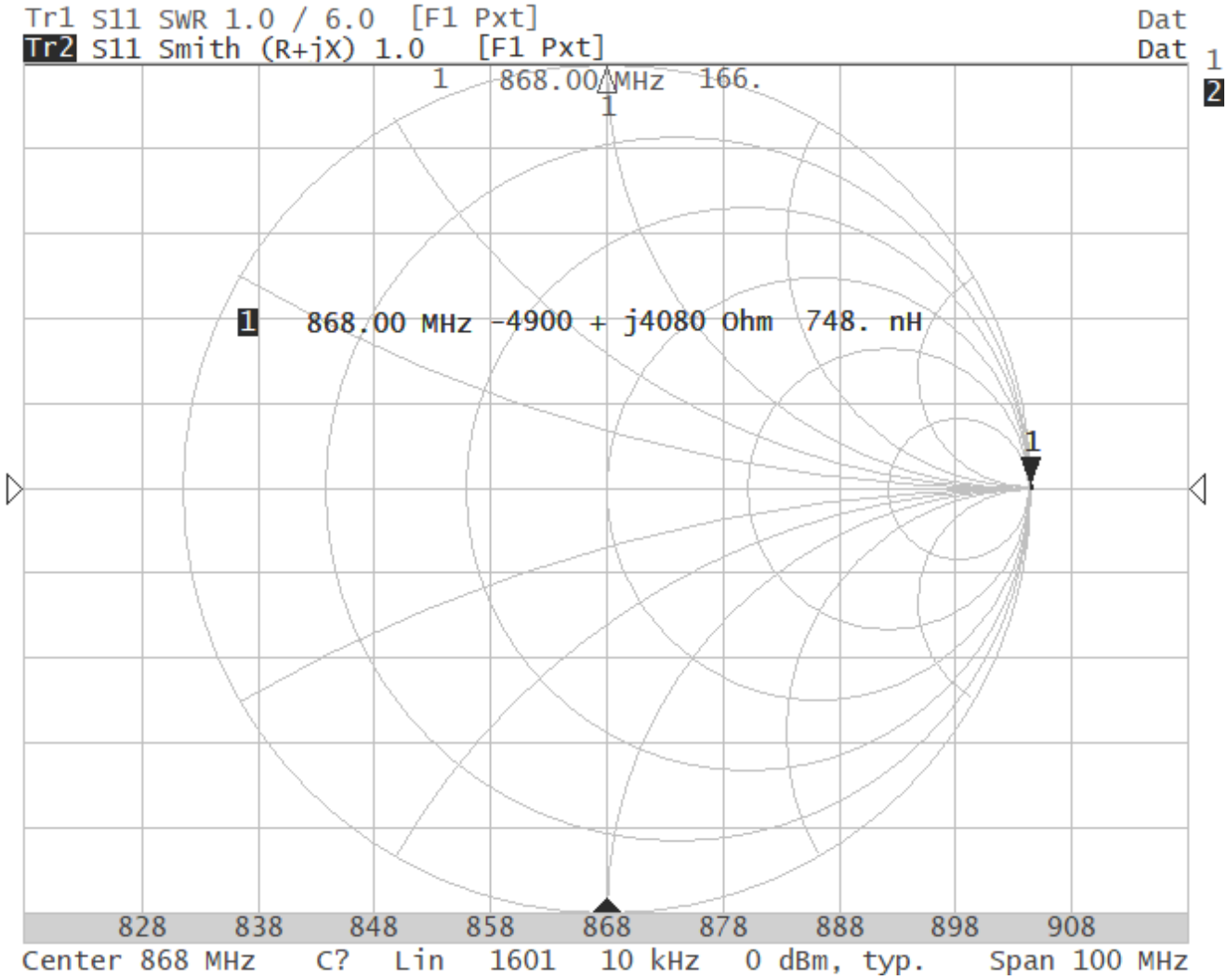


图8-7. 补偿后的相位延迟对于连接的短接线

版权所有 © 2022 德州仪器公司

以下是868-MHz天线在相同操作条件下通过连接电缆（灰色曲线）和连接短接线（黑色曲线）测量的驻波比示例。用户可以看到测量结果几乎没有差异图8-8。

在天线附近的区域用手稍微调整天线，但仍可以检查天线的谐振频率和驻波比值，而无需进行焊接。

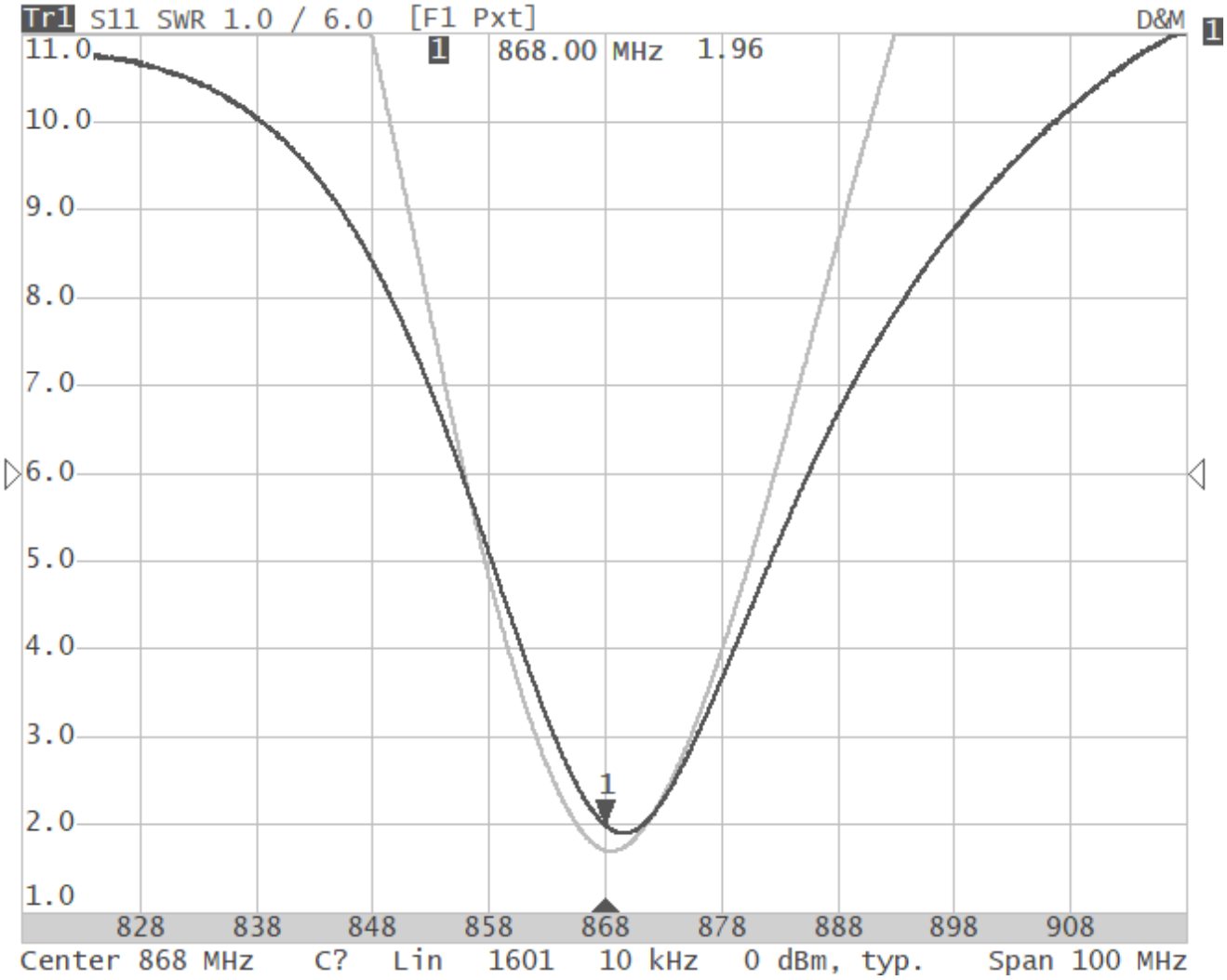


图8-8. 测量的谐振频率和驻波比水平

Note

这项实践需要一些经验。匹配网络（或天线）应与收发器隔离（断开连接）。设备放置、环境和人体（手）都可能使天线失谐。在进行测量时，考虑到这些因素以获得充分和预期的结果是很重要的。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

9 结论

上述示例使用了868兆赫和2.4 GHz频段的天线，但类似的测量和匹配技术可以应用于任何频率范围和任何类型的天线。

在设计阶段考虑未来的天线参数。如果用户希望使用特定的天线，如螺旋天线、杆状天线或PCB天线，或者参考设计或评估板上的天线，天线的阻抗需要匹配或调整。用户无法预测未匹配的阻抗值，因为它取决于许多因素（如公共地平面、外壳、周围物体等）。如果没有网络分析仪在实验室中，很难理解天线的参数。但是至少可以测量以减少负面影响。因此，在设计固定之前，在实际条件下测量和匹配阻抗会更好，否则用户几乎无法改善范围。

对于PCB设计，用户可以参考以下文档：CC13xx/CC26xx硬件配置和PCB设计注意事项（修订版F）。对于晶体选择，可以参考以下文档：CC26xx和CC13xx无线MCU的晶体振荡器和晶体选择（修订版I）。

0201尺寸的组件是优选的，特别是在匹配时，因为它们具有严格的公差和较小的值步长，例如，muRata p/n: GJM03-KIT-TTOL-DE或Wurth Elektronik电容和电感器套件744 765和885 390可以使用。

在电路板上至少为原型使用 Π 网络布局。这将有助于使用大多数网络配置来完成天线匹配工作。

版权所有 © 2022 德州仪器公司

重要通知和免责声明

德州仪器提供技术及可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息及其他资源“按原样”提供，并且包含所有缺陷，德州仪器在此明确放弃所有明示或暗示的保证，包括但不限于适销性、特定用途适用性或不侵犯第三方知识产权的任何暗示保证。

这些资源旨在为熟练开发人员使用德州仪器产品设计时提供帮助。您完全负责（1）为您的应用选择合适的德州仪器产品，（2）设计、验证和测试您的应用，以及（3）确保您的应用符合适用标准，以及其他安全、合规、监管或其他要求。

这些资源可能会在不事先通知的情况下更改。德州仪器仅授予您使用这些资源开发使用德州仪器产品描述的应用的许可。禁止其他形式的复制和展示这些资源。未授予任何其他德州仪器知识产权或第三方知识产权的许可。德州仪器不承担因使用这些资源而产生的任何索赔、损害、成本、损失和责任，您将完全赔偿德州仪器及其代表。

德州仪器的产品提供时受德州仪器的销售条款或其他在ti.com上提供的适用条款或与德州仪器产品一起提供的条款的约束。德州仪器提供这些资源并不扩大或以其他方式改变德州仪器对德州仪器产品的适用保证或保证免责声明。

德州仪器反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：德州仪器公司，德克萨斯州达拉斯市邮政信箱655303 版权 © 2022，德州仪器公司